Sobre a herança genética e a estrutura química dos nucleotídeos, é correto afirmar que:

a) Todos os tipos de câncer têm origem apenas na genética.
b) A pentose apresenta um anel (na forma de um pentágono) e a função orgânica éter.
c) A pentose é um aminoácido cíclico com 5 carbonos.
d) Todas as bases nitrogenadas apresentam a função orgânica amida.
e) A herança genética é herdada apenas da mãe.

8. Unitau-SP 2017 [...] o refugiado austríaco Erwin Chargaff, do College of Physicians and Surgeons da Universidade Columbia, empregou uma nova técnica – cromatografia em papel para medir as quantidades relativas das quatro bases em amostras de DNA extraídas de uma variedade de vertebrados e bactérias. Embora algumas espécies tivessem um DNA em que predominavam a adenina e a timina, outras tinham DNA com mais guanina e citosina. Despontou assim a possibilidade de não haver duas moléculas de DNA com a mesma composição.

WATSON, J. D. DNA: O Segredo da Vida. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 470.

A descrição de Watson indica o momento inicial para a elaboração da Regra de Chargaff. Com base nessa regra, se analisarmos um fragmento de DNA com 320 pb, das quais 30% são compostas por nucleotídeos contendo timinas, qual a quantidade de bases citosina e de guanina nesse mesmo fragmento?

a) Citosina = 70; guanina = 70
b) Citosina = 64; guanina = 64
c) Citosina = 128; guanina = 128
d) Citosina = 70; guanina = 30
e) Citosina = 128; guanina = 64

9. UEL-PR 2020 Leia o texto a seguir.

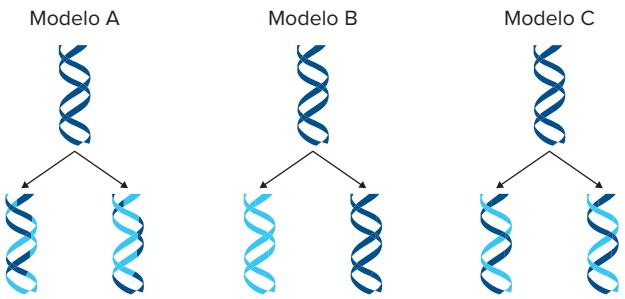
O DNA, que determina cada característica de um ser vivo, é formado por 4 moléculas denominadas de bases nitrogenadas (A, T, G e C). Com essas 4 letras, representa-se o mecanismo das instruções de organismos tão diversos quanto uma bactéria ou uma pessoa. Um grupo de cientistas dos Estados Unidos foi capaz de dobrar o número de bases nitrogenadas que existem no DNA, criando pela primeira vez um código com 8 letras. Além das tradicionais, o novo tipo conta também com outras 4 bases sintéticas, batizadas P, B, Z e S. Eles batizaram a estrutura resultante de *hachimoji*, que significa "oito letras", em japonês, e a descrevem no número 6429 da revista Science de fevereiro de 2019. Assim como Adenina se liga com Timina e Citosina com Guanina, em um formato de dupla hélice, S se liga com B e P com Z. De acordo com os pesquisadores, o modelo satisfaz a maioria dos requisitos essenciais para o funcionamento do código genético. Entre esses requisitos está a habilidade de armazenar informação e passá-la à frente, convertendo DNA em RNA. A criação de uma forma alternativa e funcional de DNA é importante por questionar o modelo atual de material genético. Se for possível formar outra química da vida diferente da existente na Terra, é provável que em outro lugar do universo, alguma outra forma de vida obedeça a lógica parecida. A questão agora é verificar se ampliar o código poderia tornar o DNA ainda melhor. Um alfabeto de 4 letras oferece 64 códons possíveis, ter mais informações permite que moléculas totalmente novas surjam, e qualquer uma delas poderia ser útil para desenvolver novas funções nos organismos e desenvolver estudos para diagnosticar doenças e novos medicamentos.

Adaptado de: canaltech.com.br

Com base nas informações contidas no texto e nos conhecimentos sobre genética, responda aos itens a seguir.

a) Apresente duas justificativas científicas para o desenvolvimento de pesquisas que modificam a estrutura do DNA.
b) Qual o número total de códons possíveis do DNA *hachimoji* que possui 8 bases? A partir do filamento molde de DNA *hachimoji*_GACZGPASCBTZ, determine 1) a sequência de bases da fita complementar de DNA, 2) a sequência de bases do RNA e 3) quantos códons são formados.

10. Unicid-SP 2016 (Adapt.) Após a descoberta da estrutura da molécula de DNA, surgiram três modelos para explicar como ocorria sua duplicação. A figura ilustra três possíveis modelos de duplicação da molécula de DNA.



(https://bealbio.wikispaces.com. Adaptado.)

Dos modelos apresentados, qual deles representa a duplicação da molécula de DNA proposto por Watson e Crick? Justifique sua resposta.

11. UEPG-PR 2016 James Watson e Francis Crick resolveram a estrutura do DNA em 1953, rendendo-lhes inclusive um prêmio Nobel. Em relação às características desta molécula, assinale o que for correto.

01 Uma mutação em uma única base nitrogenada não é capaz de prejudicar a estrutura de uma proteína e levar a manifestação de uma doença. Já as mutações cromossômicas, por exemplo, trissomia do 21, são extremamente graves.
02 A replicação do DNA é dita semiconservativa, sendo que cada uma das fitas é utilizada como molde para a síntese de uma fita complementar, polimerizada pela enzima DNA polimerase.
04 O DNA é uma molécula constituída por nucleotídeos organizados em fita única, os quais se unem por ligações denominadas pontes de hidrogênio.
08 O DNA é constituído por vários nucleotídeos em sequência, os quais são formados por um grupo fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose, a desoxirribose.

16 Uma sequência de DNA, denominada gene, pode ser transcrita em moléculas de RNA pela enzima RNA polimerase, processo denominado de transcrição.

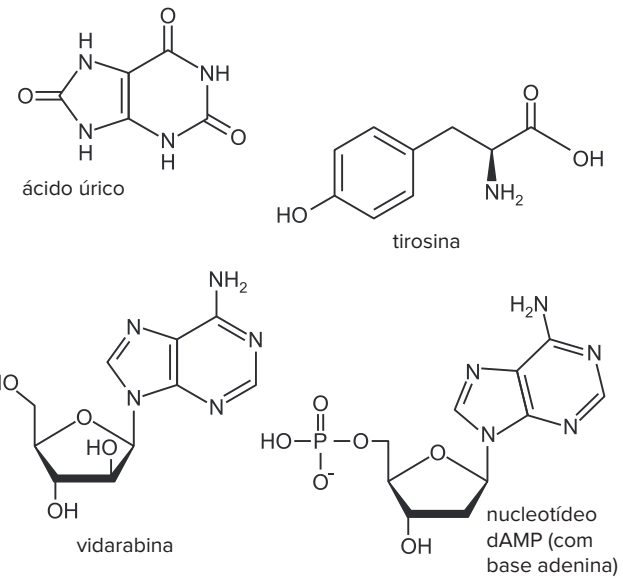
Soma: _____

12. Unifesp-SP 2015 Alguns antibióticos são particularmente usados em doenças causadas por bactérias. A tetraciclina é um deles; sua ação impede que o RNA transportador (RNAt) se ligue aos ribossomos da bactéria, evitando a progressão da doença.

a) Que processo celular é interrompido pela ação da tetraciclina? Qual é o papel do RNAt nesse processo?

b) Em que local, na bactéria, ocorre a síntese do RNAt? Cite dois outros componentes bacterianos encontrados nesse mesmo local.

13. Unicamp-SP 2019



Disponível em: http://www.wikipedia.com. Acessado em 10/06/2018.)

Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto a seguir:

"O composto (i)_____ pode ser utilizado para inibir (ii)_____, uma vez que tem estrutura química muito semelhante à do (iii)_____, sendo, portanto, erroneamente reconhecido (iv)_____."

a) (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na transcrição.

b) (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível precursor na síntese do DNA.

c) (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na tradução.

d) (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcriptase como possível precursor do DNA.

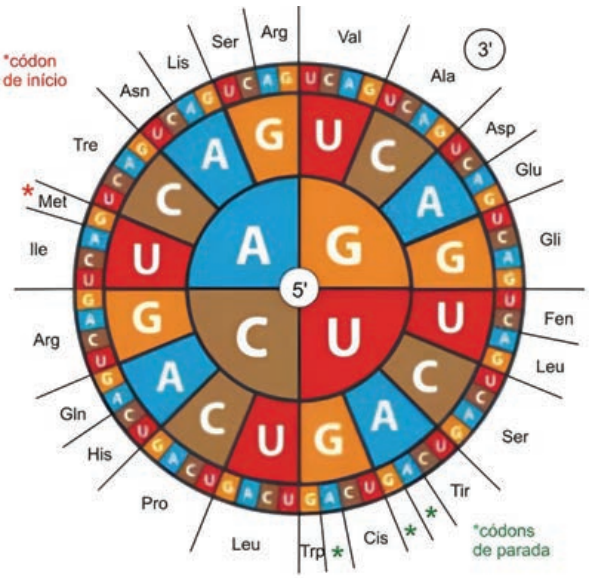
14. UFU-MG 2018 Em uma molécula de DNA dupla-hélice, uma região ao longo de uma das cadeias tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas 5'-ATCGCCTACGAA-3'.

a) Escreva qual será a sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5' e 3' da cadeia complementar.

b) Como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar?

c) Nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos comporão a proteína formada?

15. USCS-SP 2016 O diagrama ilustra os 64 códons possíveis com suas respectivas correspondências no mecanismo celular de tradução.



(www.todamateria.com.br)

a) O que é um códon? Em quais moléculas está presente?

b) Explique a propriedade de degeneração do código genético, utilizando o aminoácido valina (Val) como exemplo.

16. UEPG-PR 2014 Cada polipeptídeo é formado por uma sequência específica de aminoácidos determinada pelo RNA mensageiro maduro. O código genético pode ser entendido como a relação entre a sequência de bases nitrogenadas no DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Com relação às características do código genético, assinale o que for correto.

01 O código genético é organizado por 64 trincas de bases nitrogenadas onde cada trinca é denominada códon.

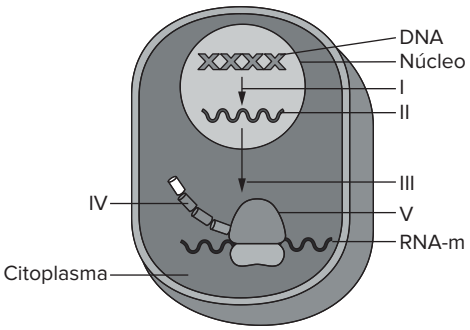
02 Um único códon pode especificar 2 ou mais aminoácidos diferentes, com isso, o código genético é dito redundante.

04 Pelo fato de um aminoácido ter a possibilidade de ser codificado por mais de uma trinca (códon), o código genético é dito degenerado.

08 As proteínas são organizadas com um conjunto de 20 aminoácidos, portanto, ocorrem 20 códons.

Soma: _____

17. **UEPG-PR 2019** A representação esquemática abaixo ilustra, simplificadamente, as etapas de transcrição e tradução de uma célula eucariótica. Sobre estes importantes eventos, assinale o que for correto.



Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje. 15ª ed. Volume 1. Editora Ática. São Paulo. 2010.

01 Na transcrição (I), apenas uma das fitas de determinado trecho de DNA é usada como molde para a síntese do RNA mensageiro (RNA-m) (II).

02 Em (III), está representado o evento de tradução que ocorre nos ribossomos. Neste, uma sequência de bases no RNA mensageiro (RNA-m) é convertida em uma sequência de aminoácidos. No RNA mensageiro (RNA-m), cada códon corresponde a um aminoácido.

04 A organela citoplasmática mitocôndria (V) é a responsável pela síntese de proteínas, visto que suas cristas internas possibilitam a correta ligação de RNAs transportadores e consequente junção dos aminoácidos.

08 À medida que o ribossomo desliza pelo RNA mensageiro (RNA-m), os aminoácidos (IV) se unem (ligação peptídica) para formar uma molécula de proteína, ou cadeia polipeptídica.

Soma: _____

18. **Unitau-SP 2019** O cientista James D. Watson escreveu, em seu livro autobiográfico *DNA – O Segredo da Vida*, que foi atraído pelo tema dos genes ao ler o livro do físico Erwin Schrödinger, publicado em 1944. Nesse livro, o autor argumentava que a vida poderia ser concebida em termos de armazenagem e de transmissão de informações biológicas, e que essas deveriam estar comprimidas nos cromossomos. Watson pensou, então, que, para entender a vida, precisaria identificar as moléculas formadoras do cromossomo e decifrar o seu código. Watson, junto a Francis Crick, conseguiu, em 1953, descrever o modelo de dupla hélice do ácido, que guarda a informação genética de todos os organismos vivos.

Responda as questões a seguir, referentes ao código genético e aos ácidos nucleicos.

a) Por que dizemos que o código genético é redundante/degenerado?

b) Seguindo a regra de Chargaff, se um dado fragmento de DNA apresenta 100 pares de bases nitrogenadas, das quais 54 apresentam adenina, quantos nucleotídeos com citosina haverá no fragmento em questão?

c) Qual foi a contribuição dos cientistas Meselson e Stahl para o conhecimento acerca da duplicação da molécula da vida, o DNA?

d) Esquematize dois nucleotídeos de DNA, indicando, com uma seta, a ligação fosfodiéster.

Utilize o código genético da página 54 para responder às questões de **19** a **23**.

19. **Fameca-SP 2017 (Adapt.)** Um organismo procarionte sintetiza uma proteína reguladora do metabolismo. A sequência de bases nitrogenadas no DNA que codifica essa proteína é TACGCTCCATGTATGACT.

a) No que diferem os organismos procariontes e eucariontes em relação ao local em que ocorre o processo de transcrição? Qual a sequência de aminoácidos na proteína sintetizada?

b) Suponha que, por conta de um erro na replicação, uma citosina ocupou a terceira posição da trinca que codifica o quinto códon. Qual a consequência dessa alteração para o organismo? Justifique sua resposta.

20. **Fuvest-SP 2019 (Adapt.)** Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa é codificado pelo RNAm ...**UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA**... Uma mutação, por perda de uma base, provocou o aparecimento de uma enzima inativa que apresentava, nesse trecho, a sequência de aminoácidos **triptofano – serina – histidina – histidina – leucina – metionina**.

Usando as informações da tabela de códons,

a) justifique a afirmação: "O código genético é degenerado";

b) determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima ativa e a sequência de bases do RNAm responsável pela enzima inativa;

c) escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima ativa e assinale, nessa molécula, o local em que ocorreu a mutação e qual a base perdida.

21. **Unisa-SP 2017 (Adapt.)** Considere um segmento de DNA com a seguinte sequência de bases nitrogenadas, em que a seta indica o sentido da transcrição:

a) Suponha que um ribossomo traduziu o RNA mensageiro sintetizado a partir desse segmento de DNA, quantos aminoácidos são codificados por este ribossomo? Cite o nome do último aminoácido que fará parte da molécula transcrita.

b) Caso ocorra uma mutação e a décima quinta base nitrogenada seja substituída pela base timina (T), qual será o anticódon do RNA transportador que se emparelha com o códon codificado após a mutação? De acordo com a propriedade do código genético, explique por que essa mutação pode ser considerada silenciosa.

22. UFU-MG 2016 (Adapt.) Considere a seguinte sequência de bases nitrogenadas do DNA:

TAG GCT AAT GCT CGT ATT

A partir das informações apresentadas, responda:

a) Qual será a sequência de bases nitrogenadas na duplicação do DNA?

b) A transcrição gênica formará quantos códons e quais são eles?

c) A tradução sintetizará quais aminoácidos?

23. CUSC-SP 2022 (Adapt.) Suponha que um alelo para um determinado gene, que se encontra em um cromossomo autossomo, apresente a seguinte sequência de bases nitrogenadas: TACCAACCGCTCAGCCCGATC. Qual a sequência correta de aminoácidos que será produzida quando tal alelo for codificado em um polipeptídeo? Em que região de uma célula eucariótica ocorrerá a síntese desse polipeptídeo?

24. EBMSP-BA 2018 Até pouco tempo, acreditava-se que os genes – porções codificantes do DNA – eram compostos por arranjos contínuos de nucleotídeos. Somente na década de 70, do século XX, confirmou-se a existência de trechos codificantes não sequenciais ao se identificar RNA mensageiros que apresentavam um número de nucleotídeos menor do que o número de nucleotídeos presentes no gene que o codificou. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre biologia molecular, explique, como um mesmo gene em seres eucariontes é capaz de codificar diversas proteínas que apresentam suas estruturas primárias diferenciadas.

25. UFSC 2018 Uma nova ferramenta de edição genética capaz de mudar completamente o mundo que conhecemos está deixando de ser uma possibilidade e tornando-se realidade. Ela reúne características que surpreendem até mesmo os biólogos mais experientes. Simplificadamente, é possível eliminar partes indesejadas do genoma e, se necessário, inserir novas sequências no local. Nessa técnica, uma nuclease corta as duas fitas da dupla hélice do DNA, abrindo espaço para a inserção, se for o caso, de um novo trecho de DNA, sendo possível também a edição de uma única "letra" no genoma.

Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que:

01 a "letra" mencionada no texto é uma referência ao tipo de açúcar (ribose ou desoxirribose) presente no DNA.

02 as duas fitas do DNA mencionadas no texto são formadas por três sequências paralelas de nucleotídeos.

04 os vírus podem atuar de maneira semelhante a uma etapa da técnica, pois a informação presente nos trechos de seu material genético pode ser inserida no DNA da célula hospedeira.

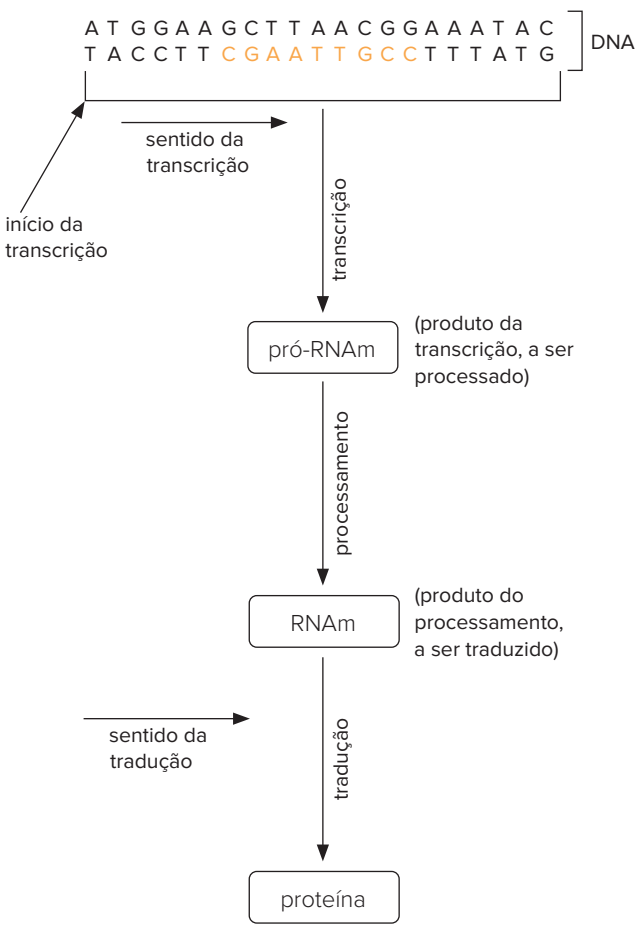
08 para a síntese de proteínas, participam do processo apenas o DNA, o RNA mensageiro e o RNA transportador.

16 alterações de apenas uma "letra" no gene não podem levar à inativação da proteína formada.

32 os alelos são variações na sequência dos nucleotídeos de um gene.

Soma: _____

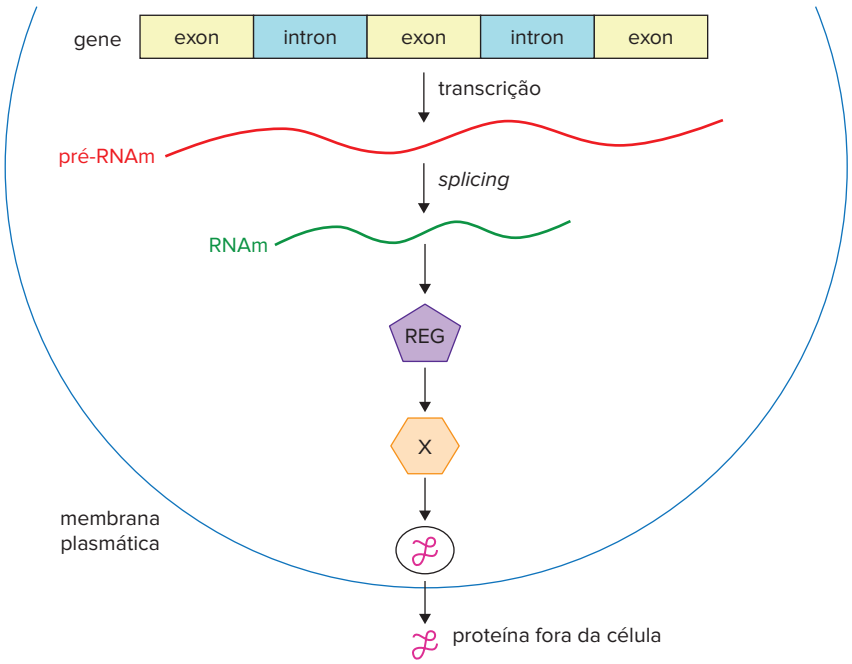
26. Uerj O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma célula eucariota. Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas, em destaque, compõem um íntron, a ser removido no processamento do pró-RNAm.



Identifique a sequência de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente.

27. **Unesp 2017** Muitas das proteínas que são secretadas pelas células passam por organelas citoplasmáticas antes de serem enviadas para o meio exterior. Esta via de secreção inicia-se com o gene, contendo exons e introns, que é transcrito no pré-RNAm. Este, por sua vez, sofre modificações químicas em um processo denominado *splicing*, até se transformar no RNAm, que é transportado até o retículo endoplasmático granular (REG), onde ocorre a tradução por ribossomos. A proteína formada é então destinada à organela X e, a partir desta, é empacotada e enviada para fora da célula.

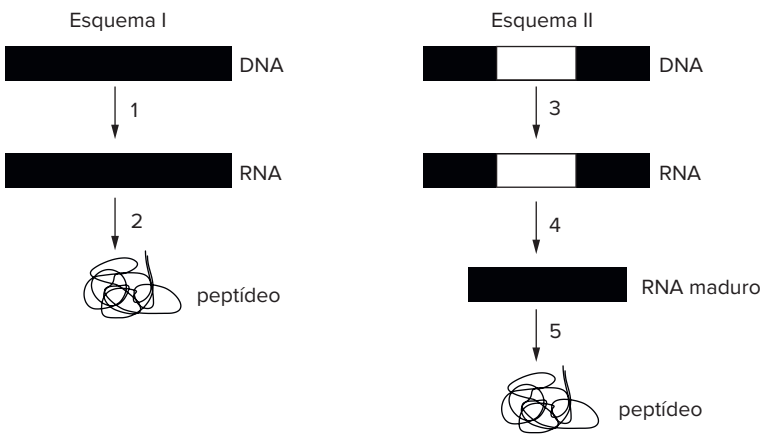
A figura mostra as etapas desde a transcrição do gene até a secreção da proteína por meio da via descrita.



Referindo-se aos exons e introns, explique por que nem sempre é possível afirmar que a sequência de aminoácidos em uma proteína corresponde integralmente à sequência de nucleotídeos do gene transcrito.

Como é denominada a organela X? Por que a proteína sintetizada deve passar pela organela X antes de ser enviada ao meio exterior?

28. **Unicamp-SP** Os esquemas I e II abaixo mostram as etapas da expressão gênica em dois organismos distintos, um procarioto e um eucarioto.



a) Indique, com justificativa, qual esquema se refere ao eucarioto. Em qual ou quais compartimentos celulares ocorrem as etapas indicadas por 1 e 2 no esquema I, e as etapas 3 e 5 do esquema II?

b) A remoção diferencial de íntrons do RNA mensageiro pode resultar na produção de diferentes peptídeos. Qual das etapas indicadas nos esquemas corresponde ao processo de remoção de íntrons? Explique por que a remoção diferencial de Íntrons pode acarretar a produção de diferentes peptídeos.

BNCC em foco

EM13CNT202

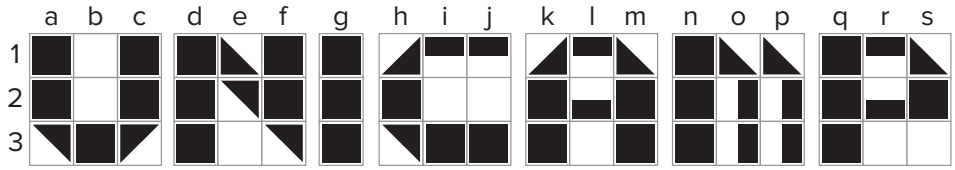
1. **PUC-Rio 2020** Antibióticos são fármacos que atuam sobre as bactérias, matando-as ou inibindo seu crescimento, sem prejudicar as células do hospedeiro. Muitos antibióticos têm como alvo os ribossomos bacterianos, ligando-se seletivamente a eles, levando à morte as bactérias.
O que deve ser feito para adequar melhor o pareamento?
   a) Ao ligarem-se aos ribossomos, esses antibióticos interrompem que etapa do fluxo de informação genética das bactérias?
   b) Por que esses antibióticos não prejudicam as células do hospedeiro?

EM13CNT301

2. **Unicamp-SP 2019** Recentemente, foi criado um sistema que emprega moléculas sintéticas de DNA para armazenar dados de textos, imagens ou vídeos simples. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido entre 5 bases **A** na sequência da molécula sintética de DNA é chamado **códex**, o qual tem a estrutura genérica abaixo.



A primeira base de cada códex é o **pixet**, que indica qual das três linhas de *pixels* da imagem o códex representa: **G** indica a primeira linha (1), **C** indica a segunda linha (2) e **T** indica a terceira linha (3). Após o **pixet**, o códex inclui 19 conjuntos de duas bases **(dupletos)**, nomeados de **a** até **s**; cada **dupleto** representa um *pixel* gráfico na imagem. Por exemplo, a imagem abaixo foi codificada pela sequência de DNA a seguir (apenas a sequência de uma das fitas de DNA é apresentada):
AAAAACTTTATTTTCCTTTTTTACACTTGGTTTTGTGTTTGGTTAAAAATCCTTTGTTAGCCTTCCTTTTTTCATTTTGTGTT
TAGAGAAAAAGTTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTCGCGTTGCCGAAAAA.



   a) Qual a sequência de bases do **dupleto** que representa os *pixels* do tipo ◣? Explique, em termos da deterioração da imagem, por que a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um códex da sequência de DNA acima é mais grave que a deleção do último dupleto desse códex.
   b) Compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito acima com o funcionamento dos códons na codificação de aminoácidos em organismos vivos. Qual organela catalisa o processo de tradução?

EM13CNT302

3. **Unesp 2021** Assim como a língua de um povo, os genes são representados por um código de letras. No código genético, as letras referem-se às iniciais das bases nitrogenadas que, combinadas em uma sequência específica, compreendem um significado químico relativo a uma proteína. Analise a sequência de letras na oração a seguir.

A tua gata Cuca ataca a cacatua Cacau.

Nessa oração, as palavras formadas integralmente por letras que se referem a bases nitrogenadas encontradas no DNA pertencem às seguintes classes gramaticais:
   a) preposição, pronome e verbo.
   b) artigo, pronome e substantivo.
   c) artigo, substantivo e verbo.
   d) preposição, substantivo e adjetivo.
   e) artigo, adjetivo e verbo.



Wellcome Collection

Gravura do cientista francês Louis Pasteur e de alguns de seus experimentos laboratoriais, que foram fundamentais para os estudos sobre a origem dos seres vivos no planeta.

FRENTE 1

CAPÍTULO

4

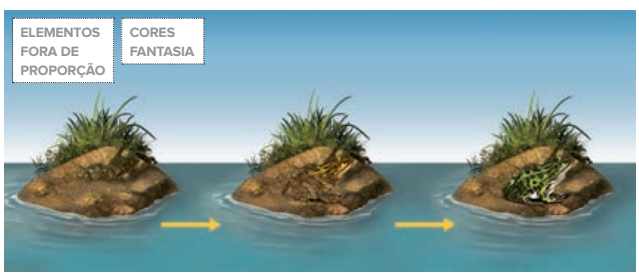
Origem da vida

Certamente um dos temas mais intrigantes e polêmicos de todos os tempos é a origem da vida no planeta Terra. Será que seres vivos podem surgir simplesmente por geração espontânea, ou seja, a partir da transformação da matéria sem vida? No final do século XIX, o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) realizou um experimento que colocou um ponto final em uma discussão que perdurava por séculos. Com isso, muitos cientistas passaram a admitir que os seres vivos atuais só podem surgir pela reprodução de organismos de sua própria espécie, ideia conhecida como biogênese. Contudo, ainda nos resta uma dúvida: como surgiram os primeiros seres vivos na Terra? Neste capítulo serão apresentadas as principais ideias científicas sobre a origem da vida no planeta.

Abiogênese e biogênese

A ideia de que alguns seres vivos podem surgir da matéria sem vida foi aceita e difundida até o final do século XIX, sendo conhecida como teoria da geração espontânea ou **abiogênese** (do grego *a*, ausência, *bios*, vida, e *genos*, origem). Acreditava-se, por exemplo, que sapos e crocodilos poderiam surgir da lama dos rios e que larvas de insetos poderiam surgir dos cadáveres em decomposição. Também existia a crença de que algumas espécies poderiam originar espécies diferentes, como algodoeiros originando ovelhas ou até mesmo gansos surgindo de crustáceos marinhos.

Vários filósofos gregos defendiam essa ideia, entre eles Aristóteles (384-322 a.C.), que acreditava na existência de um **princípio ativo** ou força vital, fundamental para transformar a matéria bruta (sem vida) em um organismo vivo. Muitos pensadores, influenciados pelo pensamento aristotélico, como o filósofo francês René Descartes (1596-1650), o físico inglês Isaac Newton (1643-1727) e o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), adotaram a abiogênese para explicar a origem de alguns organismos vivos. O médico belga Jan Baptist van Helmont (1580-1644), responsável por grandes experimentos em Botânica, chegou a redigir uma receita para produção espontânea de ratos. Segundo Helmont, bastava colocar em um canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas (o suor das camisas teria o princípio ativo) e grãos de trigo que, depois de 21 dias, ocorreria o surgimento de ratos por geração espontânea.



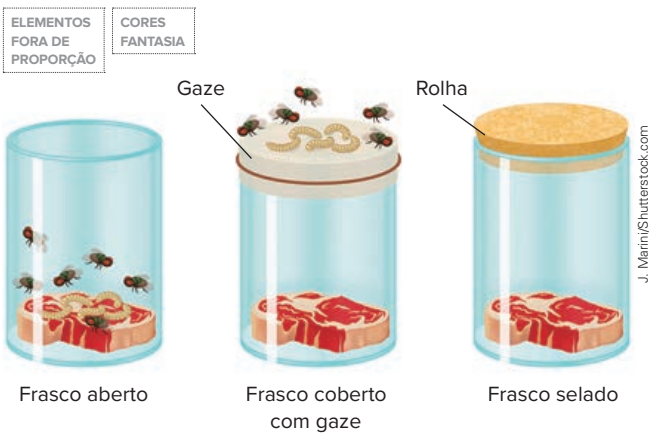
Representação esquemática de como se daria a origem de um sapo a partir da transformação da lama, um caso que era atribuído à abiogênese.

A crença na geração espontânea foi quebrada com experimentos rigorosos realizados por vários cientistas. Esses experimentos produziram evidências de que os seres vivos surgem apenas a partir da reprodução de seres vivos de sua própria espécie, teoria conhecida como **biogênese** (do grego *bios*, vida, e *genos*, origem).

Experimento de Redi

O médico e naturalista italiano Francesco Redi (1626-1697) foi um dos primeiros a realizar um experimento para **investigar a origem dos seres vivos**. Naquela época existia a crença de que seres vermiformes poderiam surgir por geração espontânea nos cadáveres. Redi observou que as moscas eram atraídas pelo cheiro dos cadáveres e colocavam ovos neles. As larvas (seres vermiformes) que eclodiam dos ovos se alimentavam da carne e depois formavam casulos escuros denominados pupas, dos quais surgiam as moscas adultas. Redi, então, pensou que os seres vermiformes não surgem por geração espontânea, mas apenas de ovos colocados por moscas no corpo dos cadáveres.

Para testar sua hipótese, Redi elaborou diversos experimentos que foram publicados em 1668 no seu livro *Experimentos sobre a geração de insetos*. Em um dos experimentos, o médico colocou pedaços de carne em frascos, deixando um aberto, um selado e outro coberto por uma gaze. Após alguns dias, Redi percebeu que as larvas surgiram apenas no interior do frasco que permaneceu aberto, pois as moscas alcançavam a carne e depositavam seus ovos. No frasco selado e no coberto com gaze as moscas não conseguiram colocar seus ovos nos pedaços de carne, não ocorrendo, dessa forma, o surgimento das larvas. A ausência de seres vermiformes nos frascos cobertos quebrou a ideia da geração espontânea das larvas nos cadáveres, e **fortaleceu a ideia de biogênese dos seres vivos**.



Representação esquemática do experimento de Redi realizado para determinar a origem dos seres vermiformes nos cadáveres.

O experimento de Redi conseguiu quebrar a ideia da abiogênese de seres vivos macroscópicos, mas, com a descoberta dos microrganismos pelo holandês Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) no século XVI, alguns cientistas voltaram a recorrer à geração espontânea para explicar a origem desses organismos expressivamente pequenos. De acordo com esses cientistas, os **microrganismos poderiam surgir espontaneamente** em qualquer lugar a partir da matéria sem vida. Para outros cientistas, entretanto, os microrganismos só poderiam surgir a partir de "sementes" presentes no ar, solo ou na água. Essas "sementes" se proliferariam em condições ideais e originariam os microrganismos.

Diante da polêmica sobre a origem dos microrganismos, em 1860 a Academia Francesa de Ciências resolveu oferecer um prêmio em dinheiro, conhecido como prêmio Alhumbert, para o cientista que conseguisse realizar um experimento definitivo para explicar a origem dos microrganismos. Esse prêmio foi conquistado por Pasteur com o seu famoso experimento envolvendo frascos com gargalos alongados similares aos pescoços dos cisnes.

Experimento de Pasteur

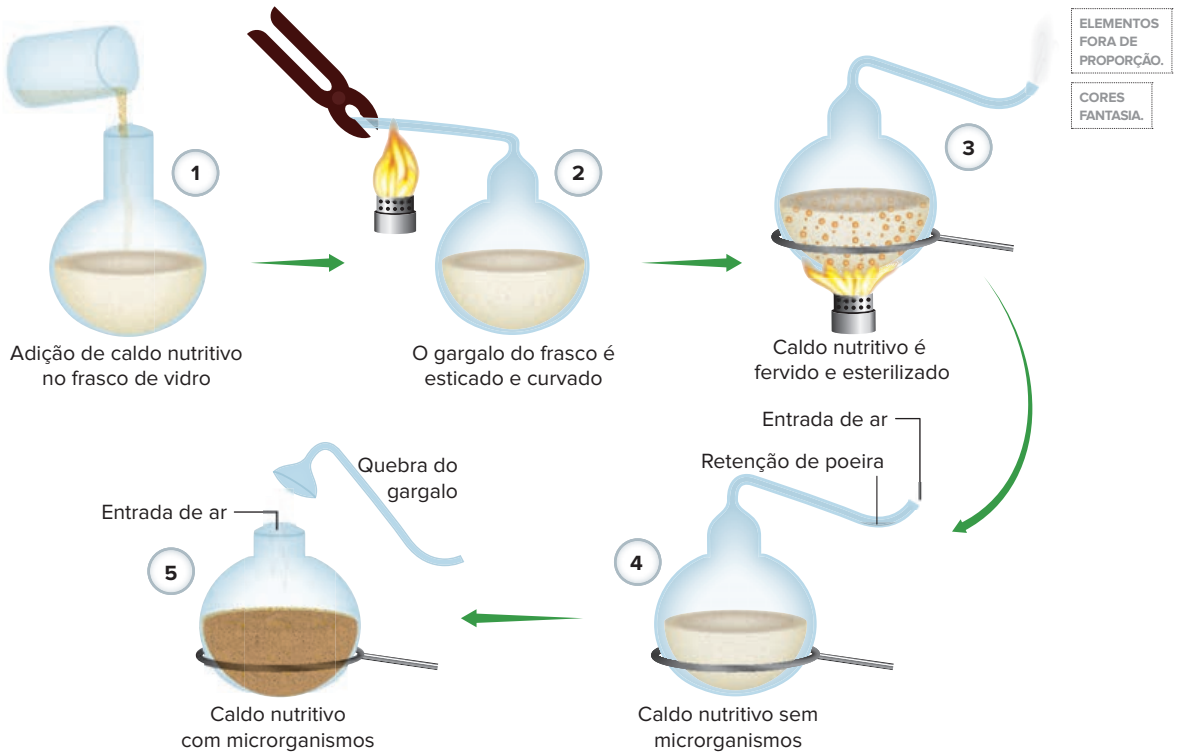
O cientista francês Louis Pasteur conseguiu, em 1864, **quebrar a ideia de geração espontânea dos microrganismos** de uma vez por todas. No experimento, Pasteur utilizou frascos de vidro e adicionou dentro deles caldos nutritivos. Em seguida, amoleceu os gargalos dos frascos no fogo, esticando-os para formar tubos longos, finos e curvados, que ficaram parecidos com o formato de pescoços de cisnes. Os gargalos alongados permaneceram abertos nas extremidades e funcionavam como filtros, já que permitiam a passagem de ar e promoviam a retenção de microrganismos na parede dos tubos. Em seguida Pasteur ferveu os caldos nutritivos, para matar os microrganismos já existentes, e deixou os frascos resfriarem por bastante tempo.

Atenção

A entrada de ar nos frascos era importante para dar credibilidade ao experimento, pois os cientistas da época acreditavam que o ar era necessário para que a "força vital" atuasse sobre os caldos nutritivos e promovesse a geração espontânea.

Mesmo após semanas, os caldos nutritivos mantiveram seu aspecto original dentro dos frascos e permaneceram livres de microrganismos. Pasteur acreditava que os microrganismos presentes no ar não conseguiam chegar ao caldo nutritivo, pois ficavam retidos nas gotículas de água – produzidas no resfriamento dos frascos – presentes nos gargalos alongados. A ausência de microrganismos nos frascos com os gargalos indicava que esses seres não poderiam surgir por geração espontânea. Ao quebrar os gargalos de alguns frascos, Pasteur percebeu, após alguns dias, que os caldos estavam turvos e repletos de microrganismos. A quebra dos gargalos retirou os "filtros" e permitiu a entrada de microrganismos do ar atmosférico, contaminando o caldo.

O experimento de Pasteur demonstrou que os microrganismos surgem pela **contaminação dos caldos nutritivos por microrganismos presentes no ar**, e quebrou a ideia de que estes seres surgem de maneira espontânea a partir da matéria sem vida. Para Pasteur, a doutrina da geração espontânea não tinha argumentos para invalidar seu experimento. Segundo o cientista, não há circunstância conhecida em que se possa confirmar que seres microscópicos cheguem ao mundo sem outros microrganismos preexistentes.



Representação esquemática do experimento de Pasteur realizado para determinar a origem dos microrganismos nos caldos nutritivos. A conclusão desse experimento foi que os microrganismos no caldo nutritivo surgem de outros microrganismos presentes no ar.

As conclusões de Pasteur sobre a origem dos microrganismos tiveram grandes consequências para a medicina e para a indústria de alimentos. O médico inglês Joseph Lister (1827-1912), influenciado pelas ideias de Pasteur, passou a **esterilizar o ambiente**, as ataduras e os instrumentos cirúrgicos utilizados nos hospitais, pois acreditava que a mortalidade de pessoas que passaram por cirurgias poderia ser causada pela contaminação dos ferimentos ou cortes por microrganismos presentes no ambiente. Com essa prática de esterilização, a mortalidade dos pacientes operados caiu de forma significativa nos hospitais.

Estabelecendo relações

Pasteurização dos alimentos

Pasteur percebeu que o aquecimento do vinho por apenas alguns minutos, a 57 °C, era suficiente para matar os microrganismos indesejáveis, sem alterar o sabor da bebida. A partir de então, o termo pasteurização, criado em homenagem a Pasteur, foi utilizado para se referir ao processo de aquecimento brando de um alimento para matar os microrganismos existentes nele. Em diversos países, incluindo o Brasil, é obrigatório pasteurizar o leite e seus derivados antes de comercializá-los. Essa técnica permite a eliminação da bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, causadora da tuberculose humana, e de microrganismos responsáveis pela deterioração do leite. Atualmente, outros procedimentos, como raios UV, vapor e pressão, também são utilizados nos processos de pasteurização realizados para conservar os alimentos por tempo prolongado.

Origem dos primeiros seres vivos na Terra

Sabemos que todos os seres vivos do planeta surgem da reprodução de outros seres vivos de sua própria espécie, teoria conhecida como biogênese. Com base nessa ideia surge uma das perguntas mais intrigantes da Biologia: já que todos os seres vivos surgem de outros organismos de sua espécie, como e quando surgiram os primeiros seres vivos?

De acordo com os cientistas, atualmente existem duas hipóteses para explicar a origem da vida na Terra: a da panspermia cósmica e a da evolução química dos compostos orgânicos.

Panspermia cósmica

Não há dúvida de que a matéria que forma as superfícies planetárias é sempre trocada entre planetas rochosos e luas do Sistema Solar. O impacto violento de asteroides e meteoritos na superfície do planeta faz com que fragmentos se desprendam e sigam diferentes trajetórias orbitais, podendo retornar ao próprio planeta ou atingir a superfície de outros astros. Assim, muitos cientistas acreditam que seres vivos extremófilos e blocos construtores da vida, como aminoácidos e outros compostos orgânicos, possam ter alcançado a Terra a partir do espaço, hipótese conhecida como **panspermia** (do grego *pan*, todo, e *sperma*, semente).

extremófilos: organismos que conseguem viver em ambientes com condições extremas, como temperaturas acima de 60 °C, em geleiras e em ambientes hipersalinos ou extremamente ácidos.

A hipótese da panspermia tem recebido apoio de muitos cientistas, principalmente de uma área da Biologia que estuda a existência, a origem e a diversidade da vida no universo: a **Astrobiologia**. Sucessivos testes teóricos e experimentais revelaram evidências que fortaleceram essa hipótese. Em 1969, por exemplo, cientistas encontraram diversos aminoácidos, alguns em grandes quantidades, em um fragmento de meteorito de 4,5 bilhões de anos que caiu na Austrália. Isso indica que cometas e meteoros poderiam ter carregado e introduzido diversos tipos de compostos orgânicos na Terra primitiva que foram fundamentais para o surgimento da vida por aqui.

Outra evidência que fortalece a hipótese da panspermia é a descoberta de seres **vivos extremófilos** bastante resistentes às condições desfavoráveis encontradas no espaço. Cientistas observaram que bactérias e outros organismos, como fungos, liquens e tardígrados, são capazes de sobreviver muito tempo sem água, sem gravidade e com altas doses de raios ultravioleta. Esses organismos extremófilos são suficientemente resistentes para, em hipótese, suportar uma viagem espacial e colonizar os ambientes habitáveis que encontrarem, como o planeta Terra.



Eye Of Science/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de varredura de um tardígrado (*Paramacrobiotus tonolli*, mede cerca de 0,3 mm de comprimento) em musgo (colorida artificialmente).

Apesar de bastante provável, a hipótese da panspermia cósmica ainda deixa um enigma no ar: como esses organismos extremófilos ou blocos construtores da vida foram formados em outros locais do universo?

Evolução química

Em 1920, o bioquímico russo Aleksandr Ivanovich Oparin (1894-1980) e o geneticista inglês John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) propuseram, de forma independente, explicações semelhantes para a origem da vida no planeta Terra. Segundo esses cientistas, os primeiros seres vivos surgiram pela evolução gradual de moléculas e de reações químicas, hipótese conhecida como **evolução química**.

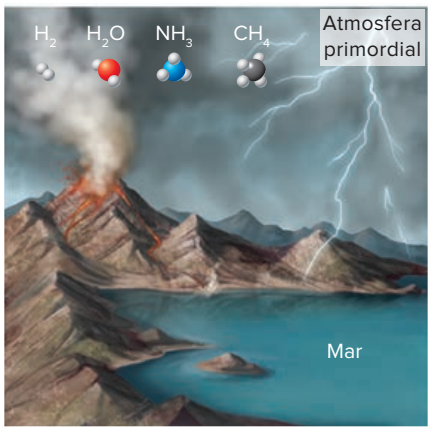
De acordo com os cientistas, a atmosfera primitiva era favorável à formação de moléculas orgânicas a partir de moléculas mais simples, como vapor de **água** (H_2O) e outros gases, entre eles o **metano** (CH_4), a **amônia** (NH_3) e o **hidrogênio** (H_2). Essas moléculas têm em sua constituição os elementos químicos carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e oxigênio (O), necessários para a formação dos compostos orgânicos encontrados em todos os seres vivos. As **reações químicas** que ocorreram entre esses gases foram responsáveis pela formação de diversas moléculas orgânicas, entre elas os **aminoácidos**. O calor extremo, os raios solares ultravioleta e os relâmpagos produzidos pelas tempestades forneceram a energia necessária para acelerar essas reações.

As moléculas orgânicas formadas pelas reações entre os gases eram arrastadas pelas chuvas e se concentravam nos oceanos primitivos. Haldane sugeriu que os oceanos primitivos eram soluções de moléculas orgânicas, ou seja, verdadeiras "sopas nutritivas" por meio das quais a vida surgiu. A polimerização de moléculas orgânicas menores, como os aminoácidos, gerou moléculas maiores e mais complexas, como as **proteínas**. Hoje os cientistas acreditam que as superfícies rochosas e as argilas, presentes no planeta primitivo, provavelmente foram os locais ideais para a ocorrência dessa polimerização, e não os oceanos, como proposto inicialmente.

As moléculas orgânicas complexas, presentes no oceano primitivo, se agruparam originando os **coacervados** (do latim *coacervare*, reunir, formar grupos). Coacervados são agrupamentos de compostos orgânicos, como proteínas, envoltos por moléculas de água ou lipídeos. Essas estruturas não são seres vivos, mas uma forma primitiva de organização molecular na qual ocorrem reações químicas específicas, crescimento e trocas com o ambiente.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO.

CORES FANTASIA.



Representação esquemática da composição da atmosfera primitiva com metano (CH_4), hidrogênio (H_2), amônia (NH_3) e água (H_2O) e o mar primitivo.

Não se sabe exatamente como surgiu o primeiro ser vivo na Terra, mas acredita-se que esse organismo, assim como todos os seres vivos do planeta, apresentava uma organização celular. O surgimento da membrana celular foi fundamental para a origem da **célula**, pois essa estrutura controla as trocas de íons e moléculas com o ambiente. Moléculas lipídicas foram os ingredientes determinantes para a composição dessa membrana, pois não são solúveis em água e se agrupam formando vesículas esféricas que delimitam um conteúdo químico específico.

Outro passo importante na origem da célula foi o surgimento do **material genético** (ácidos nucleicos), que a tornou capaz de se reproduzir e de controlar as próprias reações químicas. Os primeiros organismos provavelmente eram unicelulares e procariontes, sendo muito parecidos com as atuais bactérias. A partir desses primeiros seres vivos é que foram formados, ao longo de bilhões de anos, todos os seres vivos existentes na Terra.

Experimento de Miller-Urey

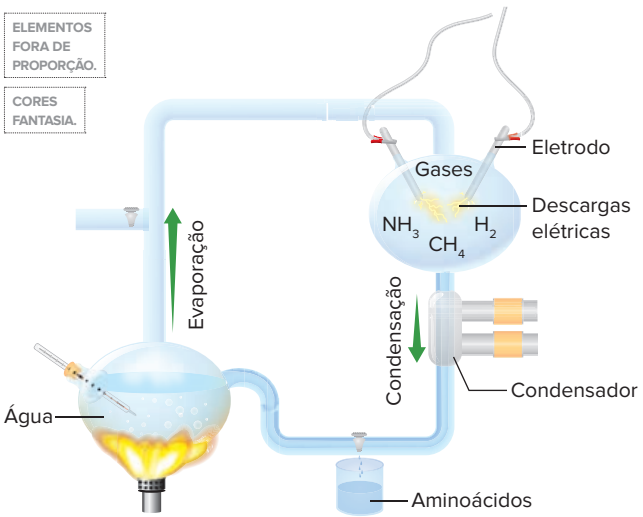
Em 1953 o estadunidense Stanley Lloyd Miller (1930-2007), então estudante de Química da Universidade de Chicago (EUA), elaborou um experimento para **testar a hipótese de formação de moléculas orgânicas** na atmosfera primitiva da Terra. Miller construiu, com o auxílio do professor e químico estadunidense Harold Urey (1893-1981), um aparelho formado por tubos e balões de vidro interligados e inseriu neles água líquida e os gases componentes da atmosfera primitiva da Terra (CH_4, NH_3 e H_2).

A fervura da água produzia vapor de água, que se misturava com os gases presentes no balão de vidro, ocorrendo reações químicas. Descargas elétricas, produzidas por eletrodos instalados nos balões, simulavam os relâmpagos da Terra primitiva e forneciam energia para acelerar as **reações químicas** entre os gases. Abaixo do balão com gases, havia um condensador, no qual a mistura de gases era resfriada e se condensava, escorrendo para a base do aparelho com água líquida. Dessa forma, Miller conseguiu simular as chuvas e o acúmulo de água nos mares e lagos da Terra primitiva.

Após deixar o aparelho funcionando durante uma semana, Miller percebeu que a cor da água havia mudado. Em seguida, o cientista coletou uma amostra da água acumulada na parte inferior do aparelho para análise da composição química e encontrou várias substâncias orgânicas, como **aminoácidos** e **hidrocarbonetos**. Esse resultado indica que seria possível a formação de compostos orgânicos no planeta Terra por meio de reações químicas dos gases presentes na atmosfera primitiva, assim como proposto por Oparin e Haldane no início do século XX.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO.

CORES FANTASIA.



Representação esquemática do experimento de Miller-Urey, realizado para verificar se moléculas orgânicas podem ser formadas em condições abióticas, semelhantes às do planeta Terra primitivo.

As visões dos cientistas sobre a composição química da atmosfera primitiva da Terra mudaram desde o experimento de Miller-Urey. Evidências científicas sugerem que erupções vulcânicas que ocorreram há 4 bilhões de anos liberaram dióxido de carbono (CO_2), nitrogênio (N_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S) e dióxido de enxofre (SO_2) na atmosfera, sendo essa a provável composição da atmosfera primitiva. Experimentos mais recentes, semelhantes aos de Miller-Urey, foram realizados utilizando essa combinação de gases e os resultados também indicaram a produção de diversas moléculas orgânicas em vários deles.

Evolução do metabolismo

Todos os seres vivos do planeta são formados por células que realizam diversas reações químicas necessárias para o crescimento, a reprodução e a manutenção dos organismos. Existe, atualmente, uma diversidade de processos metabólicos responsáveis pela produção de alimento e de energia necessários para a sobrevivência dos seres vivos.

Os primeiros seres vivos provavelmente realizavam **processos bioquímicos** semelhantes aos atuais para a manutenção do metabolismo. Como seria a nutrição desses primeiros organismos? Para responder a isso, atualmente, existem duas hipóteses: a hipótese heterotrófica e a autotrófica.

Hipótese heterotrófica

Durante muito tempo a **hipótese heterotrófica** foi a mais aceita pela comunidade científica para explicar a nutrição dos primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra. De acordo com essa hipótese, os primeiros habitantes eram **heterótrofos**, ou seja, organismos que obtinham alimento do ambiente em que viviam. O alimento disponível no ambiente seria a matéria orgânica, como proteínas e carboidratos, presente nos oceanos primitivos. Ela seria formada pelas reações químicas dos gases da atmosfera primitiva e pela polimerização de compostos orgânicos simples na formação de moléculas orgânicas complexas.

De acordo com essa hipótese, os primeiros organismos heterótrofos eram unicelulares e, provavelmente, tinham a **fermentação** como processo bioquímico que metabolizava a energia presente nas moléculas orgânicas. A fermentação é um processo anaeróbio (sem a utilização do gás oxigênio) de degradação de moléculas orgânicas. Nessa via metabólica, há liberação de energia utilizada na produção de moléculas necessárias para o metabolismo celular.

$$\underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow \underset{\text{Etanol}}{2\ C_2H_6O} + \underset{\text{Gás carbônico}}{2\ CO_2} + \underset{\text{Energia}}{E}$$

Equação química da fermentação alcoólica, um dos tipos de fermentação.

Atenção

A atmosfera primitiva não apresentava gás oxigênio em sua composição, o que justifica a hipótese de um processo anaeróbio (que não utiliza o gás oxigênio), de produção de energia nos primeiros organismos do planeta.

A diminuição na quantidade de alimento no planeta, causada pelo aumento do consumo durante anos pelos organismos heterótrofos, seria uma consequência esperada na hipótese heterotrófica. Diante desse cenário, seria fundamental para a manutenção da vida na Terra o surgimento de um processo metabólico responsável pela produção de alimento, denominado **fotossíntese**. De acordo com os cientistas, o surgimento desse processo foi um dos eventos mais marcantes na história da vida no planeta. Na fotossíntese, os organismos utilizam energia luminosa e produzem moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas presentes no ambiente.

Provavelmente, o primeiro tipo de fotossíntese que surgiu no planeta foi a **fotossíntese anoxigênica**, ou seja, sem produção de oxigênio. Esse tipo de fotossíntese é realizado atualmente por sulfobactérias que vivem em locais com abundância de enxofre. Os reagentes utilizados nesse processo são o gás carbônico (fonte de carbono) e o sulfeto de hidrogênio (fonte de hidrogênio), e os produtos são matéria orgânica e enxofre, como observado na equação a seguir.

$$\underset{\text{Gás carbônico}}{6\ CO_2} + \underset{\text{Sulfeto de hidrogênio}}{12\ H_2S} + \underset{\text{Energia luminosa}}{E} \longrightarrow \underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{Enxofre}}{12\ S} + \underset{\text{Água}}{6\ H_2O}$$

Equação química da fotossíntese anoxigênica.

A **fotossíntese oxigênica**, ou seja, capaz de gerar oxigênio, teria surgido há pouco menos de 3 bilhões de anos. Provavelmente, os primeiros organismos capazes de realizar esse processo foram bactérias ancestrais das atuais cianobactérias (bactérias fotossintetizantes). Nesse tipo de fotossíntese, os seres vivos são capazes de produzir matéria orgânica e gás oxigênio (O_2) a partir de gás carbônico, água e energia luminosa.

$$\underset{\text{Gás carbônico}}{6\ CO_2} + \underset{\text{Água}}{12\ H_2O} + \underset{\text{Energia luminosa}}{E} \longrightarrow \underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{Gás oxigênio}}{6\ O_2} + \underset{\text{Água}}{6\ H_2O}$$

Equação química da fotossíntese oxigênica.

A ocorrência desse processo foi fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sabemos que organismos fotossintetizantes sempre ocupam a base das teias alimentares terrestres e aquáticas. Porém, é importante destacar que, até então, o gás oxigênio não estava presente no planeta (ao menos não em grandes concentrações). A proliferação dos organismos fotossintetizantes trouxe como consequência o aumento da concentração desse gás na atmosfera.

Esse fenômeno tornou a atmosfera altamente oxidante e extremamente perigosa para os seres vivos da época, causando **morte e extinção de diversas espécies**. Muitos organismos, entretanto, conseguiram sobreviver, já que tinham sistemas químicos antioxidantes que diminuíam a toxicidade do gás oxigênio. Algum tempo depois, surgiram seres vivos capazes de aproveitar o poder reativo desse gás para a produção de energia pelas células. Dessa forma, surgiu a respiração aeróbia.

Saiba mais

Fotossíntese, camada de ozônio e ocupação do ambiente terrestre

A **fotossíntese** mudou para sempre a evolução dos seres vivos na Terra. Além da produção de matéria orgânica, responsável pela manutenção das teias alimentares, outra grande consequência desse processo foi a liberação de gás oxigênio, que foi se concentrando na atmosfera terrestre. O aumento da concentração desse gás permitiu a formação de uma camada de proteção, conhecida como **camada de ozônio**. Essa camada localiza-se na estratosfera, entre 15 km e 50 km de altitude, e é formada principalmente por gás ozônio (O_3), originado a partir do gás oxigênio. Ela bloqueia a entrada dos raios UVB provenientes do Sol, que são altamente energéticos e letais para a maioria dos seres vivos. Somente nos últimos 800 milhões de anos é que a camada de ozônio possibilitou a **ocupação do ambiente terrestre** pelos seres vivos, sem que eles fossem prejudicados pelos efeitos nocivos dos raios UVB solares. Até então, a vida estava restrita a locais muito protegidos, como mares e lagos.

A **respiração aeróbia** é um processo bioquímico em que ocorre a oxidação controlada de moléculas orgânicas, com a utilização de gás oxigênio, para a produção de energia utilizada no metabolismo celular. A célula utiliza matéria orgânica, como a glicose, e gás oxigênio para a produção de gás carbônico, água e energia.

$$\underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\substack{\text{Gás}\\\text{oxigênio}}}{6\,O_2} \longrightarrow \underset{\substack{\text{Gás}\\\text{carbônico}}}{6\,CO_2} + \underset{\text{Água}}{6\,H_2O} + \underset{\text{Energia}}{E}$$

Equação química da respiração aeróbia.

Quando comparada à fermentação, a respiração aeróbia libera uma quantidade muito maior de energia, o que permitiu o crescimento e a diversificação dos organismos aeróbios na Terra. Além disso, a equação da respiração aeróbia é praticamente inversa à da fotossíntese, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre esses dois processos há cerca de dois bilhões de anos e que perdura até hoje.

Hipótese autotrófica

Como já foi mencionado, há bilhões de anos a superfície terrestre era inóspita e imprópria para a sobrevivência dos primeiros seres vivos. Diante dessas condições, segundo a **hipótese autotrófica**, a vida deve ter surgido em locais extremamente protegidos e isolados, como o assoalho dos oceanos primitivos. Nesses ambientes não existia energia luminosa, pois a luz não penetra no oceano além de 200 metros de profundidade. Dessa forma, os primeiros organismos da Terra deveriam ter sido **autótrofos**, ou seja, produziam seu próprio alimento, mas não realizavam fotossíntese, visto que não existiria energia luminosa capaz de sustentá-la nesses locais. O processo usado seria a **quimiossíntese**, em que os seres vivos, dispondo de pouco ou nenhum oxigênio, obtinham energia por meio de reações químicas entre compostos inorgânicos e conseguiam, dessa maneira, produzir seu alimento.

$$\underset{\substack{\text{Sulfeto}\\\text{de ferro}}}{FeS} + \underset{\substack{\text{Sulfeto de}\\\text{hidrogênio}}}{H_2S} \longrightarrow \underset{\substack{\text{Dissulfeto}\\\text{de ferro}}}{FeS_2} + \underset{\substack{\text{Gás}\\\text{hidrogênio}}}{H_2} + \underset{\text{Energia}}{E}$$

Equação química entre o sulfeto de ferro e o sulfeto de hidrogênio com liberação de energia, um processo quimiossintético.

Uma evidência que fortalece essa hipótese é a presença de seres vivos autótrofos quimiossintetizantes em ambientes extremamente desfavoráveis e protegidos, como as fontes hidrotermais submarinas. Em 1977, cientistas descobriram, nas profundezas do oceano, comunidades de seres vivos nas proximidades das fontes hidrotermais submarinas, locais onde ocorre liberação de gases quentes e sulfurosos provenientes do interior do planeta.

As **fontes hidrotermais** submarinas apresentam características muito peculiares e, provavelmente, semelhantes às que eram encontradas no planeta primitivo, como abundância de compostos sulfurosos e compostos contendo ferro, além de temperaturas extremamente elevadas. Por essa razão, os cientistas que defendem essa hipótese acreditam que o primeiro organismo foi uma bactéria autótrofa quimiossintetizante, muito parecida com as encontradas nas fontes termais. A partir delas é que teriam surgido os organismos fermentadores, fotossintetizantes e finalmente os capazes de utilizar o oxigênio na respiração aeróbia.

Revisando

1. O que sugere a teoria da abiogênese?

2. A ilustração abaixo mostra um experimento realizado para determinar a origem dos vermes presentes na carne em decomposição.

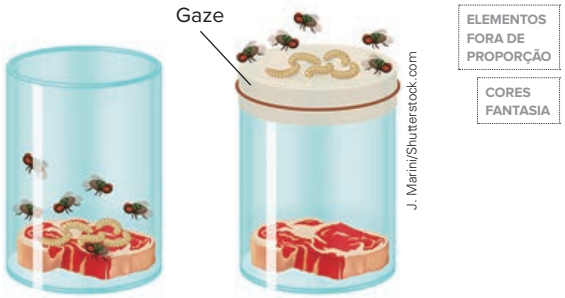


Ilustração esquemática de um experimento realizado para verificar a origem de vermes em carne.

   a) De acordo com os resultados obtidos, de onde surgem esses vermes?
   b) Esse experimento confirma a ideia da abiogênese ou da biogênese? Justifique a sua resposta.

3. No famoso experimento de Pasteur, usando frascos com gargalo em forma de pescoço de cisne, o caldo nutritivo do frasco que teve o gargalo quebrado ficou turvo, enquanto esse mesmo caldo, no frasco intacto, permaneceu translúcido.
   a) Por que houve essa diferença?
   b) Que teoria foi quebrada com esse experimento?

4. Cite duas evidências que apoiam a hipótese da panspermia cósmica.

5. A hipótese da evolução química, proposta por Oparin e Haldane, sugere que a vida surgiu da evolução gradual dos compostos químicos existentes no planeta. De acordo com essa hipótese, responda:
   a) Quais eram os gases existentes na atmosfera primitiva?
   b) Que fontes de energia teriam acelerado as reações químicas primordiais?
   c) O que são coacervados?

6. A respeito do experimento de Miller-Urey, realizado em 1953, responda:
   a) Que hipótese foi testada com esse experimento?
   b) Que moléculas encontradas nele confirmaram a possibilidade dessa hipótese?

7. Indique a sequência correta do surgimento dos processos metabólicos de acordo com a hipótese heterotrófica.

8. Justifique o surgimento da fotossíntese antes da respiração aeróbia.

9. Segundo a hipótese autotrófica, que processo bioquímico de produção de matéria orgânica era realizado pelos primeiros habitantes da Terra?

10. Qual evidência fortalece a hipótese autotrófica do surgimento da vida?

Exercícios propostos

1. **Enem** Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que
   a) seres vivos podem ser criados em laboratório.
   b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.
   c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.
   d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.
   e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.

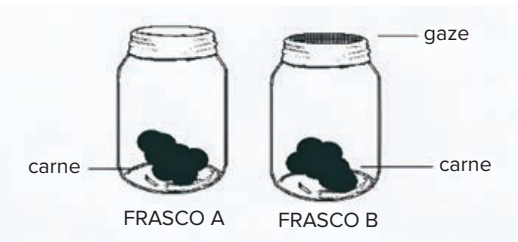
2. **UPE 2017** Para explicar os fenômenos naturais, a ciência precisa de um bom observador e de experimentos que reproduzam, em parte, tais fenômenos. E foi o que Francesco Redi (1626-1698) fez para provar a Teoria da Biogênese. Nessa mesma época, havia outros cientistas que reforçavam a Hipótese da Geração Espontânea com diferentes experimentos. Assinale a alternativa que relaciona **CORRETAMENTE** o primeiro experimento de Redi, para provar a Biogênese, com o segundo experimento que sustentava a Abiogênese.

	Biogênese	Abiogênese
a)	Frascos contendo pedaços de carne, tampados com gaze e abertos.	Caldo de carne fervido em frascos de vidro e depois tampados e repousados por alguns dias.
b)	Caldo nutritivo fervido num recipiente até ficar estéril e fechado por algumas semanas. Posteriormente aberto.	Farrapos de tecidos guardados e monitorados, observando a presença de organismos.
c)	Substâncias nutritivas fervidas em balões de vidro hermeticamente fechados e posteriormente levadas ao microscópio.	Observação de insetos em diferentes estágios de putrefação de animais mortos.

d)	Gases e vapor d´água injetados em balões de vidro para simular a atmosfera.	Frutos deixados ao ar livre e abertos após alguns dias.
e)	Substâncias naturais orgânicas, injetadas em pedaços de carne.	Pedaços de carne e frutas frescas levados *in natura* para o microscópio.

3. **Uece 2020** Evidências científicas apontam que a Terra se originou há 4.5 bilhões de anos. Em relação às teorias sobre a origem da vida na Terra, é correto afirmar que
   a) Louis Pasteur (1822-1895), médico francês, realizou experimentos em frascos de vidro, do tipo pescoço de cisne, para demonstrar que a abiogênese era uma teoria equivocada.
   b) Aristóteles, filósofo da antiguidade, acreditava que alguns seres vivos apareciam por geração espontânea, seguindo o princípio da biogênese.
   c) Francesco Redi (1926-1697), biólogo italiano, demonstrou que larvas de moscas que surgiam em pedaços de carne em decomposição nasciam de ovos colocados por organismos já existentes, corroborando a abiogênese.
   d) Jean Baptist van Helmont (1577-1644), médico e químico belga, produziu uma receita para o nascimento de camundongos por biogênese, misturando camisas sujas e grãos de trigo.

4. **UFSJ-MG** O aparecimento de animais vermiformes em carne durante o processo de decomposição pode ser observado frequentemente. Em 1668, Francesco Redi realizou um experimento para tentar elucidar o fenômeno citado. O experimento, de forma simplificada, consistiu em dois frascos de vidro, onde, em ambos, Redi colocou pedaços de carne. Um dos frascos foi fechado com gaze e o outro mantido aberto, conforme a figura a seguir. Depois de vários dias, Redi encontrou os animais vermiformes.



Com relação ao experimento, analise as afirmativas abaixo.
   I. A gaze no frasco B impede a entrada de insetos, mas não impede a entrada de micro-organismos.
   II. Os vermes são formas larvais das moscas e por isso só apareceram no frasco A.
   III. O frasco A controla experimentalmente o frasco B.
   IV. Redi não padronizou a quantidade de carne nos frascos. Com isso, o experimento é inconclusivo.
   V. Toda matéria em estado de decomposição produz naturalmente seus vermes. Por isso, os vermes foram observados nos dois frascos.
   VI. Os vermes aparecem nos dois frascos, porém aparecem primeiro no frasco A e vários dias depois no frasco B.

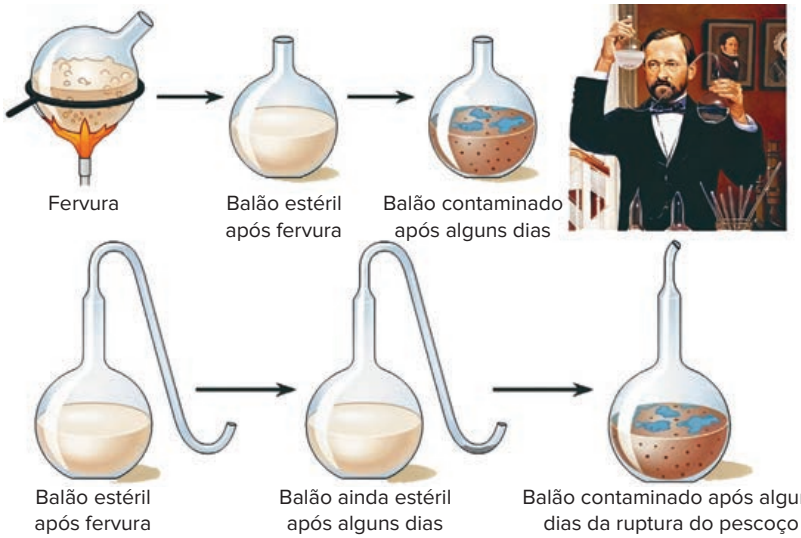
   De acordo com essa análise, estão **CORRETAS** apenas as alternativas:
   a) II, III e IV.
   b) I, V e VI.
   c) I, II e III.
   d) IV, V e VI.

5. **Unicamp-SP 2016** Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida e em alguns casos existiam até receitas para reproduzir esse processo. Os experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que:
   a) a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida.
   b) os coacervados deram origem às moléculas orgânicas.
   c) a teoria da abiogênese foi provada pelos experimentos de Pasteur.
   d) o vitalismo é uma das bases da biogênese.

6. **FGV-SP 2014** Na difícil busca pela explicação científica sobre a origem da vida no planeta Terra, uma das etapas consideradas essenciais é o surgimento de aglomerados de proteínas, os coacervados, capazes de isolar um meio interno do ambiente externo, permitindo que reações bioquímicas ocorressem dentro dessas estruturas de forma diferenciada do meio externo. Tal hipótese, envolvendo essa etapa,
   a) contesta o princípio da abiogênese sobre a evolução bioquímica de moléculas orgânicas.
   b) reforça a ideia comprovada de que todo ser vivo se origina de outro.
   c) considera como espontâneo o processo de surgimento da vida no planeta.
   d) sugere que os primeiros seres vivos se multiplicavam como os vírus atuais.
   e) questiona a teoria criacionista, assim como a evolucionista lamarckista.

7. **Uece 2017** Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que a
   a) teoria da geração espontânea ou biogênese motivou Jean Baptista van Helmont a propor uma receita para produzir ratos usando camisas sujas e grãos de trigo.
   b) expansão do conhecimento científico e a realização de experimentos rigorosos por Redi, Spallanzani, Pasteur e outros forneceram evidências da abiogênese.
   c) panspermia afirma que a vida na Terra originou-se a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida oriundas de outros locais do cosmo.
   d) teoria da evolução química ou molecular admite que a vida é resultado da evolução química de compostos orgânicos em inorgânicos.

8. **FGV-SP 2016** No século XIX, Louis Pasteur realizou experimentos utilizando frascos com e sem pescoços alongados (pescoços de cisne), com o objetivo de compreender a origem da contaminação por micro-organismos em meios de cultura, conforme ilustrado a seguir.



Tais experimentos embasaram Pasteur a comprovar a teoria:

a) da abiogênese, observando que os micro-organismos são gerados constantemente em meios nutritivos adequados, desde que em contato direto com o ar.

b) da geração espontânea, observando que os micro-organismos se proliferam em meios nutritivos adequados, independentemente do contato direto com ar.

c) da evolução biológica, observando que o ambiente adequado proporciona o surgimento de diversidade biológica, desde que em contato direto com o ar.

d) celular, observando que todos os organismos são formados por algum tipo de organização celular, independentemente do contato direto com o ar.

e) da biogênese, observando que todo organismo vivo provém de outro pré-existente, independentemente do contato direto com o ar.

9. **Uece 2018** De acordo com as teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que

a) a biogênese representa as teorias que consideravam possível o surgimento da vida a partir de compostos inorgânicos e de outros mecanismos que não sejam a reprodução.

b) a teoria da geração espontânea ou abiogênese considera que os seres vivos surgem somente pela reprodução, indiferente das espécies envolvidas nesse evento.

c) segundo a panspermia, a vida teve origem a partir de seres vivos oriundos de outros locais do cosmo: essa é a teoria mais aceita até hoje em função das comprovadas atividades extraterrestres na Terra.

d) para a teoria da evolução molecular, a vida é resultado da combinação de compostos inorgânicos em moléculas orgânicas simples que se complexaram até atingirem a capacidade de autoduplicação e metabolismo.

10. **PUC-RS 2016** Responda à questão com base na foto abaixo, que apresenta uma réplica do experimento de Miller-Urey, exposta no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT – PUCRS).



Sobre a experiência conduzida por esses dois cientistas, é correto afirmar:

a) Com a experiência, tentou-se comprovar a hipótese de Francesco Redi sobre a inexistência da geração espontânea.

b) O experimento contribuiu para uma melhor compreensão da teoria da Panspermia Cósmica, pois o aparelho simula as condições iniciais do espaço sideral.

c) Como resultado do experimento, os cientistas obtiveram moléculas orgânicas complexas, sendo estas produto da reação entre gás carbônico, gás oxigênio, amônia e água na forma de vapor.

d) Ao tentar reproduzir as condições da Terra primitiva, propostas por Oparin, os produtos da reação química conduzida pelo experimento foram obtidos a partir de gás metano, amônia, gás hidrogênio e água na forma de vapor.

e) Segundo as conclusões de Miller e Urey, os coacervados obtidos como produtos do experimento representam os possíveis primeiros seres vivos que habitaram o planeta, por terem metabolismo próprio, além de capacidade de autorreprodução.

11. UEL-PR 2018 Leia o texto a seguir.

A determinação de um ambiente propício à origem da vida na Terra divide as opiniões dos cientistas. Uns defendem que o surgimento da vida teria ocorrido, por exemplo, na sopa primitiva dos oceanos, em superfícies de minerais de argila, ou então em sistemas hidrotermais, solos, atmosfera, lagos e ilhas vulcânicas. Vale a ressalva de que a presença de determinados compostos químicos em meteoritos aponta ainda uma contrariedade em relação à concepção de que o universo é pobre em matéria orgânica.

Fonte: FERREIRA, S; ALVES, M, I, C; SIMÕES, P. P. *Ambientes e Vida na Terra* – os primeiros 4.0 Ga. Estudos do Quaternário, 5, APEC, Porto, 2008, p. 99-116.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre teorias da origem da vida, assinale a alternativa correta.

a) A teoria da geração espontânea, ou biogênese, por considerar a multiplicidade de formas de vida existente, defende a concepção atualmente aceita, segundo a qual seres vivos podem surgir por mecanismos que não sejam através da reprodução.

b) Para a Panspermia, a vida na Terra é resultado de processos químicos em que compostos orgânicos se combinaram formando moléculas inorgânicas complexas, as quais deram origem aos seres vivos com capacidade de reprodução.

c) Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, por serem muito simples, não teriam mecanismos celulares desenvolvidos para capacitá-los a produzir substâncias alimentares, obrigando-os a utilizar as substâncias disponíveis no meio.

d) É preconizado pela hipótese heterotrófica que a partir da energia consumida por reações químicas entre componentes orgânicos da crosta terrestre, os primeiros seres vivos produziam suas próprias substâncias alimentares.

e) Para a hipótese autotrófica, com a formação da camada de ozônio na estratosfera, por consequência da presença do gás oxigênio na atmosfera terrestre, os seres vivos, antes restritos aos ambientes aquáticos, passaram a colonizar ambientes de terra firme.

12. Uefs-BA 2016 Evidências astronômicas e geofísicas indicam que a Terra se formou há, aproximadamente, 4,6 bilhões de anos. A princípio não era adequada para a vida, devido ao calor e a exposição à radiação. Os astrônomos estimam que a Terra tenha se tornado habitável há cerca de 3,8 bilhões de anos. A vida parece ter surgido mais ou menos na mesma época, mas não sabemos como era essa vida primitiva.

MAYR, Ernest. **O que é evolução**. São Paulo: Rocco, 2001, p. 5.

Considerando-se essas informações e a peculiaridade da Terra como local onde a vida teve origem indica que

a) a atmosfera primitiva, rica em elementos, como o hidrogênio, oxigênio e carbono, viabilizou a origem de moléculas orgânicas simples.

b) havia energia luminosa, prontamente assimilada pelos primeiros seres vivos, para a síntese de seu próprio alimento.

c) sua atmosfera, altamente oxidante, potencializou várias combustões, gerando energia para os primeiros seres vivos.

d) a formação da camada de ozônio, logo depois de sua origem, facilitou o surgimento da vida.

e) a síntese de moléculas orgânicas possibilitou, de imediato, a origem da vida.

13. Uema/Paes 2023 Um time de cientistas anunciou a descoberta de dois planetas, com características similares à Terra, embora sejam bem maiores. Um deles pode apresentar condições propícias ao desenvolvimento de formas de vida. Ambos orbitam a estrela anã LP890-9, a cem anos-luz da Terra. Os corpos celestes foram localizados pela Nasa e pela Universidade de Liège, na Bélgica, por meio dos telescópios Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars (SPECULLOS), instalados no Chile e no arquipélago de Tenerife, na Espanha. A liderança da missão coube à astrofísica Laetitia Delrez, da Universidade de Liège. O primeiro planeta encontrado não revelou muitas surpresas. O segundo, no entanto, intrigou os cientistas. O LP 890-9c ou SPECULOOS-2c, com uma órbita de 8,5 dias ao redor da estrela anã, se encontra numa zona potencialmente habitável. Sua órbita permite que ele receba uma quantidade de radiação solar parecida com a da Terra. Além disso, pode haver água em sua superfície.

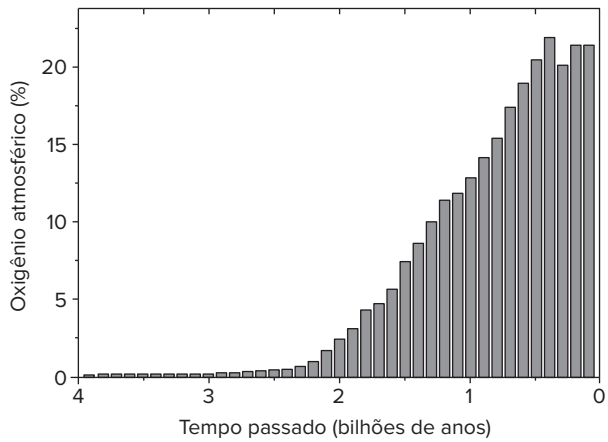
https://exame.com/ciencia/cientistas-encontram-super-terra-e-ela-pode-ser-habitada/.



Há 4 bilhões de anos, aproximadamente, a vida na Terra surgiu, a partir de um conjunto de fatores que a transformou física e quimicamente. Várias são as teorias científicas que procuram explicar a origem dos primeiros seres vivos. As teorias aceitas, hoje, são conhecidas como Teoria

a) da Abiogênese e Teoria da Panspermia.
b) da Panspermia e Teoria do Big Bang.
c) da Epigenética e Teoria da Panspermia.
d) da Evolução Química e Teoria do Big Bang.
e) da Evolução Química e Teoria da Panspermia.

14. **UEPB** Na história da vida na Terra o aparecimento da fotossíntese representa um passo de extrema importância. A partir da leitura das informações contidas no gráfico abaixo e dos conhecimentos da ciência atual, analise as proposições que seguem:



Fonte: Vieyra e Souza-Barros, em *O que é vida?* de El-Hani e Videira (org.), 2000.

I. As primeiras bactérias fotossintetizantes capazes de utilizar H_2O em lugar de H_2S teriam surgido há pouco menos de 3 bilhões de anos. A abundância de água no planeta permitiu que essas bactérias se espalhassem por todo o planeta. Elas teriam sido ancestrais das cianobactérias atuais.

II. Esse processo, atualmente realizado por algas, plantas e bactérias em geral, consiste na produção de substâncias energéticas alimentares a partir de H_2O e CO_2, utilizando luz como fonte de energia. A maioria dos seres autotróficos atuais também produz O_2, que é liberado para o ambiente.

III. Acredita-se que, inicialmente, os reagentes para a fotossíntese eram CO_2 e H_2S. Corrobora essa hipótese a existência das sulfobactérias, organismos capazes de realizar fotossíntese utilizando o gás carbônico e o sulfeto de hidrogênio que, na presença de energia luminosa, reagem, produzindo glicose, enxofre e água.

IV. No início, a atmosfera terrestre era pobre em O_2, que era produzido principalmente pela decomposição de moléculas de água sob ação da radiação ultravioleta do Sol. A grande proliferação e dispersão de bactérias fotossintetizantes primitivas fez com que, a partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentração de O_2 aumentasse progressivamente até estabilizar-se em torno de 21%, que é a porcentagem atual.

V. Atualmente a hipótese mais aceita sobre o modo de nutrição dos primeiros seres vivos é a autotrófica. De acordo com essa hipótese os primeiros seres vivos seriam quimiolitoautotróficos, e a partir destes teriam surgido primeiro os fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por fim, os aeróbios.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas.

a) I e II, apenas
b) I, III, IV e V, apenas
c) II, IV e V, apenas
d) IV e V, apenas
e) Todas

Texto complementar

Experimentos pioneiros sobre a origem dos microrganismos

Por volta de 1748, o padre e naturalista inglês John Turbeville **Needham** (1713-1781) realizou experimentos utilizando caldos nutritivos e frascos de vidro para verificar a origem dos microrganismos. Nesses experimentos, o cientista adicionou os caldos nutritivos dentro de diversos frascos de vidro fechados com rolhas de cortiça, para isolar o ambiente interno do ar externo. Needham aqueceu rapidamente os frascos com carvão em brasa e luz solar intensa. Após permanecerem em repouso por alguns dias, o cientista examinou os caldos nutritivos que estavam turvos e verificou que estavam repletos de microrganismos. A conclusão de Needham foi que os **microrganismos só poderiam ter surgido nos frascos por geração espontânea**, visto que o aquecimento havia eliminado os organismos que eventualmente existiam no caldo original e que nenhum ser vivo poderia ter entrado nos frascos, pois estavam fechados. Needham acreditava que o caldo nutritivo possuía uma "força vital" ou "poder vegetativo" responsável pelo surgimento de microrganismos por geração espontânea.

Posteriormente, em 1765, o padre e pesquisador italiano Lazzaro **Spallanzani** (1729-1799) repetiu os experimentos de Needham com algumas alterações e obteve resultados diferentes. Spallanzani preparou frascos com caldos nutritivos, ferveu os caldos nutritivos e depois fechou os frascos,



Representação esquemática do experimento realizado por John Needham para determinar a origem dos microrganismos. A conclusão dele, a partir dos resultados desse experimento, foi que os microrganismos surgem por geração espontânea.

FRENTE 1

alguns com algodão, outros com rolha de cortiça e alguns foram hermeticamente fechados a partir do derretimento dos gargalos no fogo. Além disso, nos frascos hermeticamente fechados, os caldos nutritivos foram fervidos por tempo mais prolongado. Após permanecerem alguns dias em repouso, os caldos foram analisados e o cientista encontrou microrganismos apenas nos frascos que foram cobertos com algodão e rolha de cortiça. Dessa forma, Spallanzani concluiu que os **microrganismos não podem surgir por geração espontânea**, mas sim a partir de outros microrganismos presentes no ar. De acordo com o cientista, a vedação e o tempo de fervura utilizados por Needham, ou ambos, não foram suficientes para impedir o desenvolvimento de microrganismos no caldo.

Needham respondeu à crítica de Spallanzani dizendo que o tempo prolongado de fervura havia destruído a "força vital", necessária para o surgimento de seres vivos no caldo nutritivo. Nessa polêmica, Needham saiu fortalecido, pois esses cientistas viviam em uma época em que o vitalismo, ou princípio da "força vital", era uma ideia bastante difundida na comunidade científica.

Texto elaborado para fins didáticos.



Representação esquemática do experimento realizado por Lazzaro Spallanzani para determinar a origem dos microrganismos. A conclusão dele, a partir dos resultados desse experimento, foi que os microrganismos não surgem por geração espontânea.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

Quer saber mais?

Texto

NOVAS perspectivas sobre a hipótese da panspermia. LIMA, Ivan Gláucio Paulino. *Enciclopédia Biosfera*, Centro Científico Conhecer, 2010. Disponível em: https://www.conhecer.org.br/enciclop/2010c/novas%20perspectivas.pdf. Acesso em: 23 jun. 2023.

Esse artigo apresenta algumas ideias relativamente recentes sobre a hipótese da panspermia. O autor, o Prof. Dr. Ivan Gláucio Paulino, realizou trabalhos científicos com a Nasa e é especialista em Astrobiologia.

Vídeo

***ORIGEM da Vida – Nerdologia Ensina 01*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ugAuIP23IPQ. Acesso em: 23 jun. 2023.**

Esse vídeo, apresentado pelo biólogo Átila Iamarino, mostra de forma didática algumas ideias e os principais experimentos relacionados com a investigação da origem da vida no planeta.

Exercícios complementares

1. **USCS-SP 2017** No século XIX, o cientista Louis Pasteur, por meio de experimentos com caldos nutritivos em frascos de vidros com diferentes tipos de gargalos, conseguiu derrubar cientificamente a até então aceita teoria da abiogênese. Pasteur foi também responsável pelo desenvolvimento de um procedimento que permitiu a conservação dos alimentos, em recipientes hermeticamente fechados, por um período de tempo maior.
   a) Qual o nome dado ao procedimento de conservação de alimentos desenvolvido por Pasteur? No que, essencialmente, consiste essa técnica?
   b) Qual a ideia central defendida pela teoria da abiogênese? O que os experimentos de Pasteur demonstraram que possibilitou a derrubada dessa teoria?

2. **UEL-PR 2019** Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida se ela teria surgido pela abiogênese (geração espontânea) ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações, por meio de experimentos, como consequência de diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre abiogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona, corretamente, o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação para sua defesa.
   a) John Tuberville Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de microrganismos em um caldo de carne aquecido e mantido em recipientes fechados.

b) Jean-Baptiste van Helmont defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de larvas em pedaços de carne em putrefação.

c) Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitia o crescimento das plantas em vasos.

d) Felix Pouchet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir dos quais surgiam microrganismos pela fervura de um caldo nutritivo em frascos de vidro.

e) Louis Pasteur defendeu a abiogênese por meio de experimentos com uma mistura aquecida de água, feno e gás oxigênio (O_2), a partir da qual surgiam microrganismos.

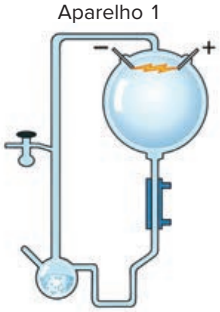
3. **UFTM-MG** Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Jacques-Marie Émile Lacan foram importantes para o estudo de alguns ramos da psicologia, pois permitiram entender melhor a mente humana. Na biologia, muitos nomes também podem ser destacados, entre eles Louis Pasteur e a dupla James Watson e Francis Crick.

a) Pasteur foi importante nos estudos sobre a origem da vida e a dupla Watson e Crick fizeram descobertas revolucionárias na área de Genética Molecular. Mencione as contribuições que esses cientistas fizeram para essas respectivas áreas.

b) A pasteurização é utilizada em alguns alimentos e se refere a um processo de conservação, baseado na experiência proposta por Pasteur. No que consiste a pasteurização? Por que esse processo permite a conservação dos alimentos?

4. **Fameca-SP 2017** Os aparelhos laboratoriais 1 e 2 foram empregados em experimentos históricos e fundamentais para as atuais concepções sobre a vida biológica na Terra.

Aparelho 1



(www.nasa.gov. Adaptado)

Aparelho 2



(http://colectivo078903.blogspot.com.br. Adaptado.)

a) Qual molécula orgânica essencial para a vida foi obtida ao final do experimento realizado com o aparelho 1? Qual substância foi empregada como fonte de carbono para a formação dessa molécula?

b) Qual teoria sobre a origem da vida foi comprovada por meio do aparelho 2? Como o princípio de funcionamento desse aparelho é utilizado atualmente pela indústria alimentícia?

5. **UEPG-PR 2018** Ao longo da história, temos relatos sobre cientistas que vêm interpretando as evidências da origem e evolução dos seres vivos. Assinale o que for correto em relação às teorias propostas.

01 Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros organismos viviam nos mares e utilizavam a energia solar para a síntese de seus próprios alimentos orgânicos, a partir de água e gás carbônico.

02 O processo aeróbio de fermentação era muito utilizado por seres primitivos, visto que podiam adquirir energia quebrando compostos orgânicos, em um ambiente pobre em oxigênio e rico em gás carbônico.

04 Segundo a teoria da geração espontânea ou abiogênese, os seres vivos surgem a partir da matéria inanimada (exemplo: origem de sapos a partir de lama). Já segundo a teoria da biogênese, um ser vivo só surge a partir de outro ser preexistente.

08 Os coacervados (ou coacervatos) são considerados os primeiros seres vivos a habitar a Terra e foram encontrados em mares ricos em matéria orgânica. Apresentam-se envoltos por uma membrana, com função de proteção e trocas de nutrientes com o meio e, detêm complexa organização de duplicação do DNA e síntese de proteínas nos ribossomos.

16 Os primeiros seres autotróficos ou fotossintetizantes foram fundamentais na modificação da atmosfera, pois introduziram o gás oxigênio ao meio, extremamente importante para a maioria das espécies atuais.

Soma:

6. **UEM/PAS-PR 2020** Considerando as teorias da origem da vida e as bases moleculares da vida, assinale o que for correto.

01 A maioria dos seres vivos obtém energia por meio da transformação química da glicose.

02 A sequência lógica da composição química e dos níveis de organização dos seres vivos é: átomo → molécula → célula → tecido → órgão → sistema → organismo → população → comunidade → ecossistema.

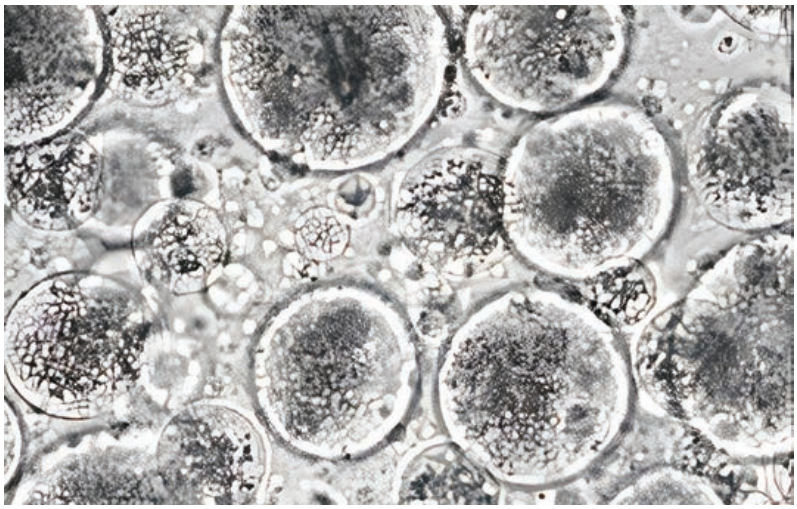
04 A reação a seguir é uma reação de decomposição e representa a teoria pela qual os organismos fermentadores obtêm energia. $FeS + H_2S \rightarrow FeS_2 + H_2 + \text{energia}$

08 No experimento de Miller, foi constatado que a combinação de substâncias simples submetidas à energia luminosa dá origem a substâncias compostas.

16 No organismo, todos os sais minerais estão dissolvidos em água.

Soma:

7. **Unicid-SP 2017** Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, circundadas por moléculas orgânicas, conforme mostra a imagem.



http://ib-biology2010-12.wikispaces.com

Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na Terra.

a) Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados? Qual a importância dos coacervados para a teoria sobre a origem da vida?

b) O processo de origem da vida, por meio da formação dos coacervados, se aproxima mais das ideias defendidas pela biogênese ou pela abiogênese? Justifique sua resposta.

8. **UEPG-PR 2017** Embora não se tenha um retrato exato dos seres vivos mais primitivos, pode-se imaginar que em seu interior ocorriam reações químicas ordenadas, as quais, controladas pela genética transformavam moléculas energéticas de alimento em componentes de seu próprio corpo, o que permitia crescimento e reprodução desses seres. Em relação às teorias de origem e evolução dos processos energéticos, assinale o que for correto.

01 Acredita-se que, no início da evolução da fotossíntese, os reagentes eram o gás carbônico e o sulfeto de hidrogênio. Esse tipo de fotossíntese é realizado ainda hoje por algumas espécies de bactérias conhecidas como sulfobactérias.

02 A adaptação que permitiu utilizar substâncias simples e energia da luz solar garantiu a enorme propagação das bactérias fotossintetizantes primitivas, as quais invadiram os mares e todos os ambientes úmidos do planeta.

04 A maioria dos seres que habitavam o planeta há dois bilhões de anos não estavam adaptados em processos celulares que protegem a célula contra os efeitos nocivos do gás oxigênio e extinguiram-se.

08 Os seres ancestrais das cianobactérias, além de desenvolver sistemas químicos antioxidantes, passaram a aproveitar o poder oxidante do gás oxigênio para quebrar moléculas orgânicas dos alimentos que elas mesmas produziam pela fotossíntese. A oxidação controlada das substâncias orgânicas usadas como alimento, garantia alta eficiência na obtenção de energia. Surgia com esse mecanismo a respiração aeróbia.

16 A partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentração de gás oxigênio, praticamente inexistente até então, aumentou progressivamente até atingir a porcentagem atual, em torno de 21%. O gás oxigênio liberado na atmosfera pelos seres fotossintetizantes não teve impacto à vida no planeta.

Soma:

9. **UEPG-PR 2020** No intuito de determinar como a vida surgiu em nosso planeta, muitas hipóteses e teorias foram geradas. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

01 A ideia de que a vida pode surgir regularmente da matéria sem vida é conhecida como teoria da abiogênese ou geração espontânea.

02 O pesquisador Stanley Miller simulou em laboratório as condições que supostamente ocorriam na Terra primitiva, a fim de mostrar que as primeiras moléculas orgânicas poderiam ser formadas a partir dos gases da Terra primitiva.

04 Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos obtinham energia a partir da fermentação de moléculas orgânicas simples.

08 Segundo a hipótese autotrófica, a quimiossíntese – processo autotrófico que permite a obtenção de energia a partir de substâncias inorgânicas – surgiu antes da fermentação.

16 O experimento de Louis Pasteur deu apoio à teoria da abiogênese, uma vez que evidenciou o crescimento de microrganismos a partir de um caldo de carne mantido em frascos hermeticamente fechados.

Soma:

10. Unicamp-SP 2014 Com a ausência de oxigênio e uma atmosfera com característica redutora, os primeiros seres vivos desenvolveram um metabolismo exclusivamente anaeróbio. A transição para o processo aeróbio aconteceu entre 2,7 bilhões e 1,6 bilhão de anos atrás com o surgimento das primeiras algas azuis, as cianobactérias, capazes de utilizar a água como doador de elétrons e liberar oxigênio na atmosfera terrestre.

a) Cite um organismo que poderia ter existido há 3 bilhões de anos e uma possível fonte de energia para a manutenção do metabolismo desse organismo.

b) Explique as diferenças entre os tipos de respiração celular das espécies atualmente existentes.

11. Unicamp-SP 2019 Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo.

> As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela sugerem fortemente uma composição rochosa. Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte. Supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas, denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície.

*irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por unidade de área do planeta.

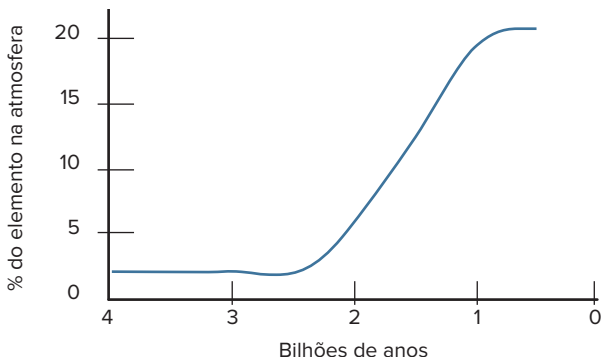
Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. *Nature*, Cambridge, v. 542, p. 456-460, fev. 2017.

Responda às questões a seguir.

a) O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes às da Terra. Levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos vivos, explique a importância de duas características físicas ou químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos.

b) Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários lugares do Universo e pode ter-se disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por meteoros. Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que, incluindo em sua resposta pelo menos um fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível. Qual a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica?

12. UFSC 2017 Cientistas da Universidade Queen Mary de Londres anunciaram, em agosto de 2016, a descoberta de um planeta orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a Proxima Centauri. A empolgação dos cientistas se deve ao fato de ele ser o primeiro exoplaneta (planeta fora do sistema solar) onde há a possibilidade de existir vida. O gráfico abaixo mostra a concentração de um elemento vital para a maioria das formas de vida atuais que conhecemos.



Com base nos conhecimentos sobre a origem e a evolução da vida na terra, é correto afirmar que:

01 o aumento da concentração desse elemento na atmosfera deve ter causado a morte da maioria dos seres vivos na época.

02 o elemento da figura é o gás carbônico, cuja concentração começou a aumentar na atmosfera após a Revolução Industrial.

04 o elemento da figura é a água, essencial para as formas de vida que conhecemos, pois em sua presença ocorrem as reações químicas nos seres vivos.

08 é impossível saber a concentração desse elemento na atmosfera de três bilhões de anos atrás, pois somente a partir do século XX se passou a quantificar sua presença na atmosfera.

16 o aumento desse elemento na atmosfera provocou a oxidação de muitos metais, os quais se depositaram no fundo dos oceanos.

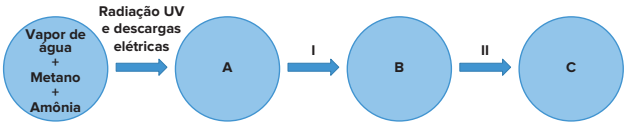
32 atualmente todos os seres vivos, com exceção de algumas bactérias anaeróbicas, possuem mecanismos químicos/fisiológicos eficientes de proteção contra os efeitos desse elemento.

Soma:

BNCC em foco

EM13CNT201

1. **UPE/SSA 2016** Há 4 bilhões de anos, a atmosfera da Terra não continha oxigênio, mas, outros gases, como metano, amônia e vapor de água, dentre outros. A Terra primitiva não sustentava a vida. A abiogênese teria ocorrido uma vez na história do planeta, no início de tudo. A figura abaixo ilustra a sequência da Teoria da Sopa Primordial, testada por Stanley Miller e Harold Urey (1953), que bombardearam, com raios UV e descarga de eletricidade, uma "sopa" feita com água, amônia, metano e hidrogênio.



Assinale a alternativa **CORRETA** que represente os produtos (A, B, C) e os catalisadores (I e II), conforme o esquema acima.

a) A – Aminoácidos, B – Coacervados, C – Células primitivas, I – A chuva arrastou os compostos para o solo e os mares, onde eles se combinaram com outras substâncias, II – Moléculas de lipídios isolaram as moléculas orgânicas.

b) A – Compostos inorgânicos, B – Células primitivas, C – Tecidos fotossintetizantes, I – Água rica em sais minerais catalisou a combinação de diversas moléculas com compostos inorgânicos, II – Moléculas de açúcares, na presença de oxigênio e gás carbônico, formaram células especializadas em fotossíntese.

c) A – Moléculas de gás ozônio, B – Composto orgânico, C – Organismo unicelular, I – Substâncias combinaram-se com outras substâncias em poças de água, II – Moléculas de metano combinaram-se com moléculas de água, formando as primeiras células.

d) A – Coacervados, B – Moléculas orgânicas, C – Microrganismos, I – Moléculas orgânicas combinaram-se com moléculas de aminoácidos nos mares primitivos, II – Atmosfera rica em oxigênio acelerou o metabolismo das células, aperfeiçoando as organelas.

e) A – Organismo unicelular, B – Organismo pluricelular, C – Células orgânicas, I – Oxigênio formado pela combinação de água, metano e amônia estimulou a divisão das células, II – Formação dos mares acelerando a combinação de moléculas orgânicas.

EM13CNT201 e EM13CNT303

2. **UPE/SSA 2022** Desde a Antiguidade, o ser humano procura saber a origem da vida. O quarto do Cascão lembra uma "receita" antiga, para produzir seres vivos, a qual mostrava como produzir ratos, a partir de uma camisa suada e suja, colocada com grãos de trigo, em um local protegido.



Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cVtC1ulhEF8 (Adaptada). Acesso em: jun. 2021.

Sabe-se atualmente que os ratos aparecem nos ambientes por atração, em razão da mistura de sujeira e restos de alimento, e não a partir dela. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o cientista criador da "receita" e a teoria a ela relacionada.

a) Anton van Leeuwenhock – teoria da geração espontânea.

b) Francesco Redi – teoria da biogênese.

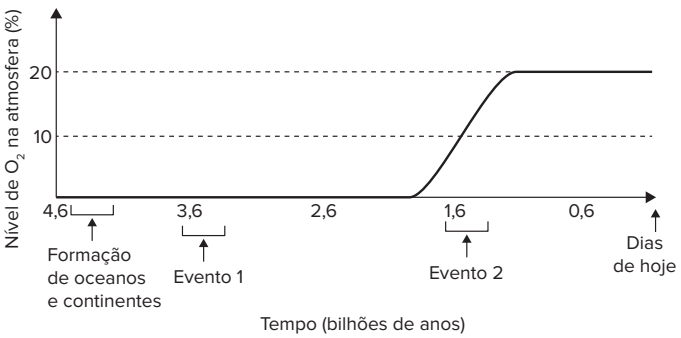
c) Jan van Helmont – teoria da abiogênese.

d) Jonh Needham – teoria da abiogênese.

e) Lazzaro Spallanzani – teoria da biogênese.

EM13CNT201 e EM13CNT302

3. **OBB 2020** Observe o gráfico abaixo que representa a variação na porcentagem de oxigênio na atmosfera ao longo do tempo:



De acordo com o gráfico e os seus conhecimentos prévios, os eventos 1 e 2 devem se relacionar, respectivamente, a:

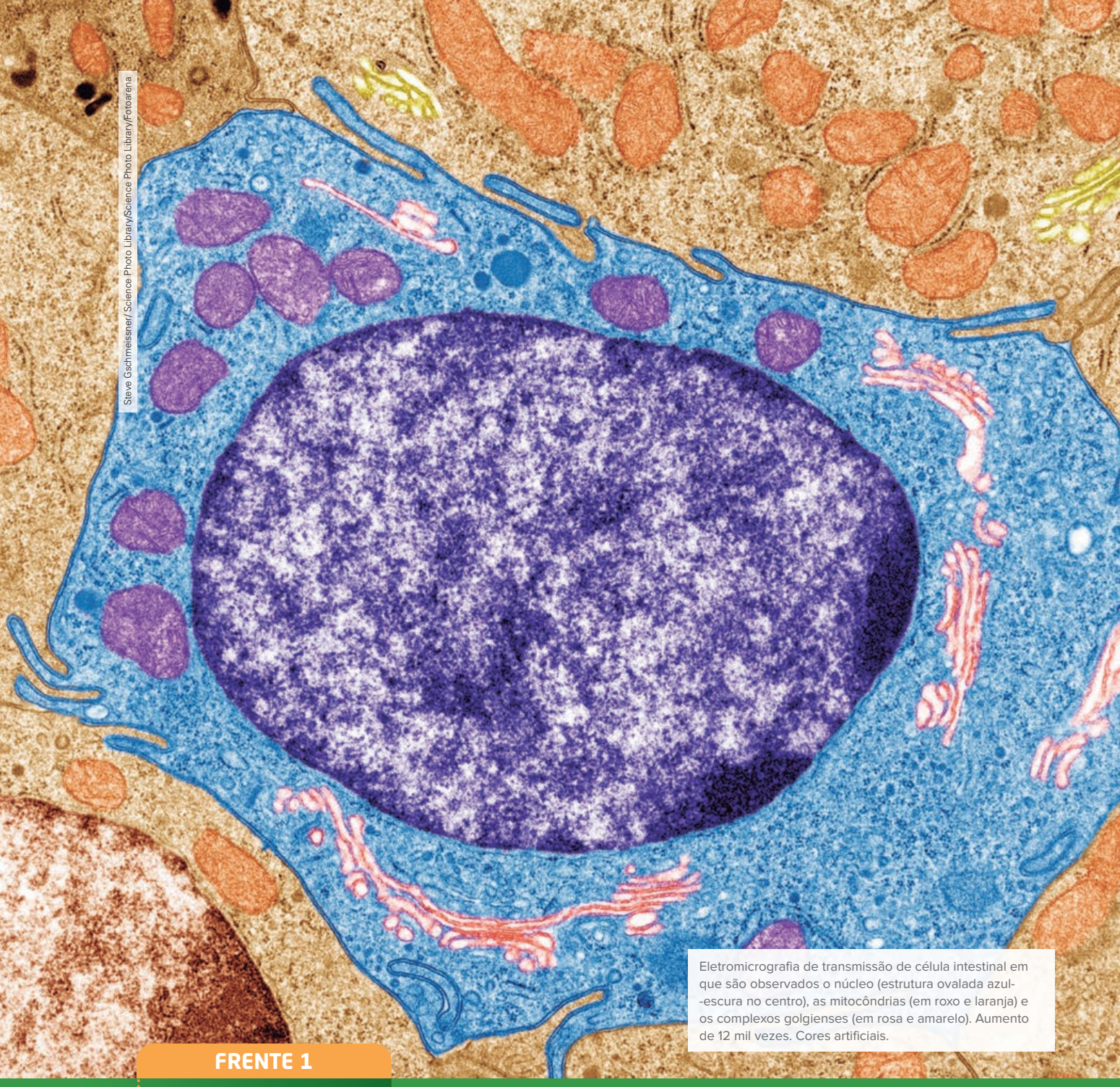
a) origem da vida / origem da fotossíntese.

b) origem da vida / origem da respiração aeróbica.

c) primeiro eucarionte / primeiro procarionte.

d) origem da fotossíntese / origem da respiração aeróbica.

e) origem da fotossíntese / primeiro eucarionte.



Steve Gschmeissner/Science Photo Library/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão de célula intestinal em que são observados o núcleo (estrutura ovalada azul-escura no centro), as mitocôndrias (em roxo e laranja) e os complexos golgienses (em rosa e amarelo). Aumento de 12 mil vezes. Cores artificiais.

FRENTE 1

CAPÍTULO

5

Biologia celular

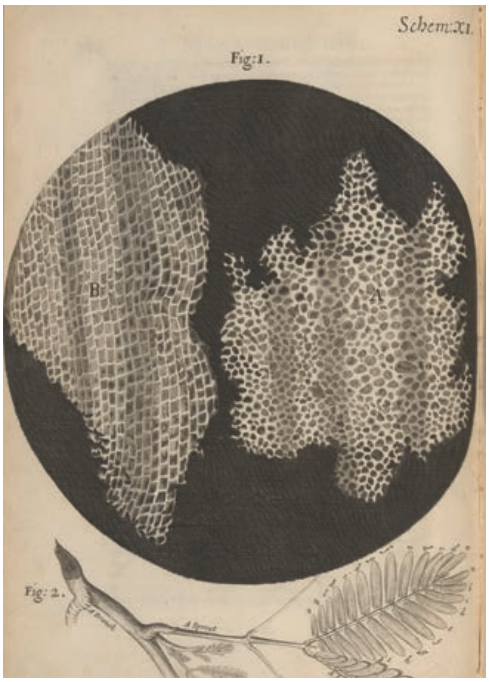
O desenvolvimento da microscopia nos últimos séculos possibilitou à humanidade a descoberta de unidades microscópicas formadoras de todos os seres vivos do planeta, desde as mais simples e minúsculas bactérias até os mais complexos e avantajados animais: as células. Esse fato iniciou os estudos na área da Biologia celular, ciência que busca encontrar respostas sobre a natureza da vida e como ela funciona. Dessa forma, sinta-se convidado a apreciar uma pequena amostra do conhecimento até agora produzido pelos cientistas a respeito da estrutura e do funcionamento das células, unidades fundamentais da vida.

Descoberta da célula

A invenção dos microscópios, há menos de 400 anos, possibilitou a descoberta de um mundo até então desconhecido: o mundo microscópico. Isso possibilitou a visualização das células, inaugurando uma nova área de investigação científica denominada **Citologia** (do grego *kytos*, célula, e *logos*, estudo), atualmente mais conhecida como **Biologia celular**, área que estuda a estrutura, a função e o comportamento das células.

O termo **célula** (do latim *cellula*, pequeno compartimento) foi proposto em 1665 por Robert Hooke (1635-1703), ao estudar cortiça, material extraído da casca do carvalho. Hooke cortou lâminas finas de cortiça e as observou no microscópio, desenvolvido por ele, encontrando pequenas cavidades que foram comparadas às celas (pequenos quartos) de um convento. De fato, a cortiça é formada por células mortas e o que Hooke viu foram apenas as paredes celulares e o espaço vazio dentro delas, antes ocupado pelo protoplasto.

protoplasto: refere-se a todo conteúdo interno da célula vegetal delimitado pela parede celular, incluindo a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo.



Engraving from Micrographia, 1665, by Robert Hooke/Wellcome Collection (CC BY 4.0)

Células de cortiça observadas e desenhadas por Hooke em 1665.

Teoria celular

Ao longo dos anos, o desenvolvimento da microscopia entusiasmou os cientistas e novas descobertas foram realizadas. Em 1838, o botânico alemão Matthias Schleiden (1804-1881) concluiu em seus estudos microscópicos que todas as plantas são compostas de células. Já em 1839, o biólogo alemão Theodor Schwann (1810-1882) confirmou que os animais também são formados por células. Surgia assim a **teoria celular**, que propôs inicialmente que todos os seres vivos são formados por células.

Em 1855, o patologista alemão Rudolph Virchow (1821-1902) afirmou que toda célula é proveniente de outra célula preexistente, ou seja, a célula é capaz de se reproduzir. O cientista sintetizou seu pensamento em uma frase em latim, que se tornou célebre: "*Omnis cellula ex cellula*", cujo significado é "toda célula se origina de outra célula". As descobertas realizadas pelos cientistas ao longo do tempo foram contribuindo, aprimorando e fortalecendo cada vez mais a teoria celular, que atualmente se apoia em três princípios ou premissas:

- **Todos os seres vivos são formados por células**, ou seja, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos.
- **Reações químicas ocorrem no interior das células**, ou seja, as células são as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos.
- **Toda célula se origina de outra célula**, ou seja, a continuidade da vida depende da reprodução celular.

A teoria celular estabelece que, apesar das diferenças entre os seres vivos, todos eles apresentam algo em comum: as células. Isso indica que existe uma relação de parentesco evolutivo entre todas as espécies existentes no planeta. Além disso, fica evidente que, para compreendermos plenamente o fenômeno da vida, é indispensável conhecer a estrutura e o funcionamento das células.

Tipos celulares

Uma célula representa a unidade estrutural e funcional (morfofisiológica) existente em todas as formas de vida do planeta, com exceção dos vírus, que são acelulares. O desenvolvimento da microscopia eletrônica revelou a existência de dois tipos celulares principais nos diferentes grupos de seres vivos, cuja maior diferença está na localização do DNA: células procarióticas e eucarióticas. Nas **células procarióticas**, o DNA se encontra disperso no próprio citoplasma, enquanto nas **células eucarióticas** ele se concentra em uma região denominada núcleo celular.

Atenção

Todas as células, sejam procarióticas, sejam eucarióticas, têm **membrana plasmática**, **DNA** (material genético), **ribossomos** e **citosol**.

Célula procariótica

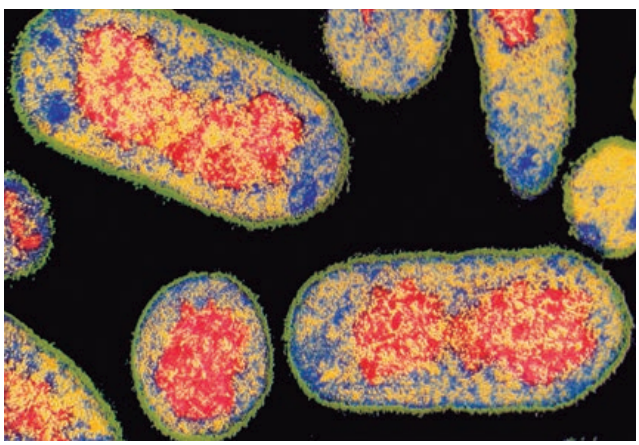
A principal característica da célula procariótica (do grego *pro*, antes, e *karyon*, núcleo) é que ela não tem uma membrana interna que separe o DNA (material genético) do restante do citoplasma, ou seja, ela **não apresenta um núcleo celular**. Além disso, o citoplasma dessa célula é bem mais simples que o da célula eucariótica, já que **não há organelas membranosas**, como retículo endoplasmático e complexo golgiense. As células procarióticas são características das bactérias e cianobactérias, integrantes do domínio Bacteria, e das arqueas, componentes do domínio Archaea. Neste capítulo, a célula bacteriana será utilizada como modelo para descrever os componentes das células procarióticas.

Toda célula bacteriana é revestida pela **membrana plasmática**, um envoltório lipoproteico responsável pelo controle de entrada e saída de substâncias da bactéria. Praticamente todas as bactérias têm um envoltório externo rígido denominado **parede celular**, responsável pela manutenção do formato e pela proteção da célula contra agentes externos. A parede bacteriana é composta de **peptideoglicanos**, moléculas formadas por uma rede de polissacarídeos interligados por polipeptídeos e exclusivas de bactérias.

A parede celular de muitas bactérias pode ser revestida pela **cápsula**, formada por proteína ou polissacarídeo, que possibilita maior adesão celular em diferentes substratos, proteção contra desidratação e defesa contra o sistema imunitário dos hospedeiros, no caso das bactérias patogênicas. Algumas bactérias têm filamentos proteicos curtos denominados **fímbrias** ou *pili* de fixação que aumentam a adesão das bactérias entre si ou à superfície do ambiente em que vivem.

O DNA bacteriano é também conhecido como cromossomo bacteriano, e a região da célula em que ele se encontra é denominada **nucleoide**. O material genético da bactéria consiste em uma única molécula de **DNA circular** e sem histonas, que fica em contato direto com o citoplasma da célula. Nesse sentido, não existe núcleo celular organizado. Além do cromossomo bacteriano, a bactéria apresenta anéis menores de DNA, denominados **plasmídeos** (com apenas alguns genes), que podem ser transferidos entre as bactérias, ampliando a variabilidade genética da população.

histonas: proteínas globulares que participam da condensação e descondensação do DNA.



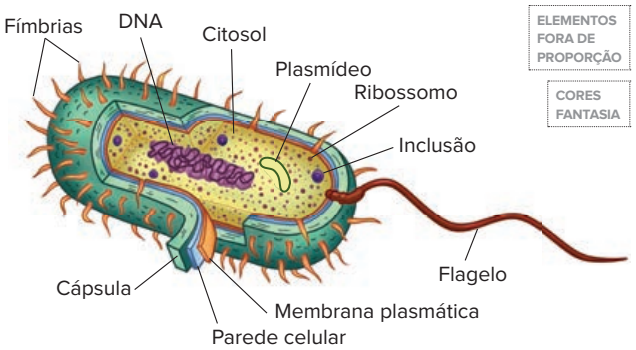
A.b. Dowsett/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão (colorida artificialmente) de células da bactéria *Escherichia coli*, habitante natural do sistema digestório humano. Observa-se em vermelho o nucleoide, região em que se concentra o DNA, e em verde, a parede celular. Aumento de 22 mil vezes.

O líquido viscoso que preenche o interior da célula bacteriana é denominado **citosol**, sendo formado por água e diversas substâncias dissolvidas, como sais minerais, gases, carboidratos, proteínas e resíduos metabólicos. Em algumas bactérias são encontrados **corpos de inclusão**, agregados insolúveis no citosol que podem conter, por exemplo, glicogênio, utilizado como reserva de energia.

As únicas organelas existentes nessas células são os **ribossomos**, responsáveis pela produção de proteínas. Os ribossomos bacterianos são um pouco menores e de composição química ligeiramente diferente dos encontrados em células eucarióticas. Essa diferença permite a utilização de certos antibióticos que inibem apenas os ribossomos bacterianos, sem afetar as células humanas nos tratamentos contra doenças bacterianas.

Diversas bactérias têm **flagelos**, estruturas relacionadas com a locomoção das células. Os flagelos das células procarióticas são estruturalmente diferentes dos encontrados em células eucarióticas. Os flagelos bacterianos não apresentam microtúbulos e não são revestidos pela membrana plasmática. Eles são formados por um filamento da proteína flagelina, acoplado a um gancho e a um corpo basal que se prende na membrana plasmática e na parede celular das bactérias.



Representação esquemática de uma célula procariótica bacteriana.

Célula eucariótica

A principal característica da **célula eucariótica** (do grego *eu*, verdadeiro, e *karyon,* núcleo) é que nela existe carioteca ou **envoltório nuclear**, uma membrana que isola o DNA do restante do citoplasma da célula. Dessa forma, pode-se dizer que esse tipo celular tem **núcleo organizado**, diferentemente do que ocorre nas bactérias, organismos em que o DNA não é separado do restante do citoplasma.

Outra característica marcante da célula eucariótica é a presença de um sistema complexo de endomembranas ou **organelas membranosas**, que possuem organização estrutural e desempenham funções específicas no metabolismo celular. Como exemplos temos: retículo endoplasmático (granuloso e liso), complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias e plastos.

Atenção

Os ribossomos das células eucarióticas são ligeiramente maiores que os das células procarióticas e podem se associar ao retículo endoplasmático enquanto estão produzindo determinados tipos de proteína.

A maioria dos seres vivos existentes no planeta, como animais, plantas, protozoários, algas e fungos, é constituída de células eucarióticas, compondo o domínio Eukarya. Para ilustrar as características das células eucarióticas, foram escolhidos dois tipos celulares: célula animal e célula vegetal. A seguir, esses tipos celulares serão apresentados de forma comparada.